SE(3)-WAM：动态操作需要记住和预测什么？

中文审读稿

摘要

动态操作要求机器人在持续变化的场景中协调接触的位置、姿态与时机。哪些历史与未来信息能够改善当前动作？本文在世界—动作建模框架下研究历史编码、未来表示和世界—动作交互。核心假设是：按交互所需的粒度保留目标运动和任务相关环境信息。在十四项仿真任务、每组 1,260 个配对场景的十五组未来监督比较中，最高成功率为 64.13%，相对无未来监督的 62.78% 尚无明确总体优势；稠密二维位移监督为 59.21%，在多重比较校正后仍低于参照。在当前 GT 目标位姿已知的条件下，七种视觉历史编码均未超过当前图像参照的 53.43%；GT 运动历史参照达到 58.86%，但任务间得失明显。上述筛选使用单训练 seed 和特权目标信息，未来目标仅用于辅助训练。改用 CNN 与当前目标重建后，从 1,400 场开发池中选出的轨迹监督配置在 seed0 和 seed1 分别获得 66.79% 与 61.21%。匹配无未来监督和场景流与位姿监督控制在 seed0 分别为 57.86% 和 61.50%，其训练重复尚待完成；相对后一控制净增的 74 场中，72 场来自相位穿越。主干、信息流、真实数据预训练及外部验证将进一步确定最终 SE(3)-WAM 及其在线预测的动作价值。

1 引言

运动物体可能在机器人到达之前离开被观测的位置。类似的问题也出现在向移动容器释放物体、穿越变化的通道，以及碰撞后重新接近目标的过程中。动态操作因而要求机器人在正确时刻实现空间对齐。缩短推理时间和持续更新动作能够减小观测年龄 [33]；历史观测则有助于区分当前图像相似、运动方向不同的状态 [9, 23]。两者共同引出本文的问题：为了使动作在实际交互时仍然有效，机器人应当记住和预测什么？

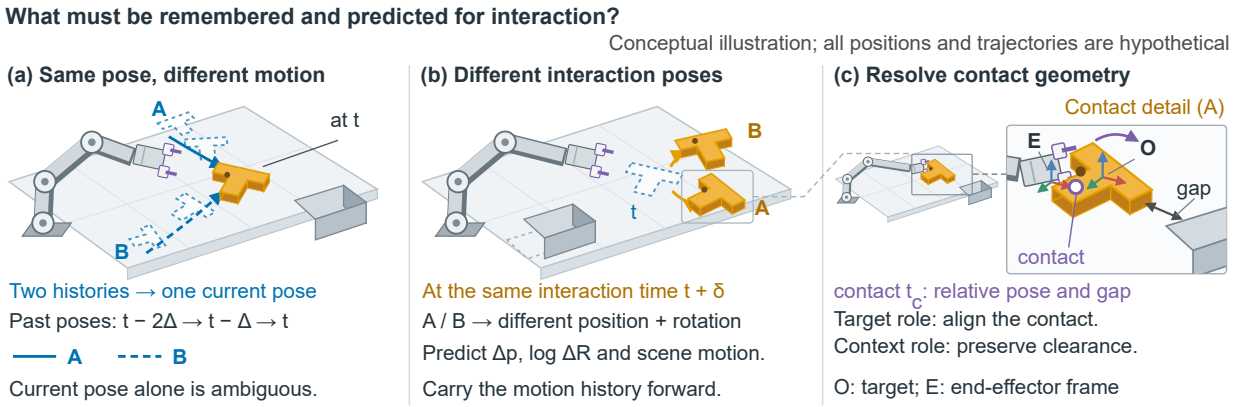


图 1: 交互时刻需要哪些信息？(a) 两条不同历史汇聚到相同的当前目标位姿；(b) 它们在同一未来时刻到达不同位姿，A 为实线、B 为虚线；(c)A 的接触局部示意展示末端与目标对齐，以及相对环境的间隙。同一非对称目标与机器人贯穿三幅图；轨迹均为概念示意。

信息的价值取决于它在任务中的作用。目标的平移和旋转决定机器人在哪里、以怎样的姿态接触；遮挡物和障碍物的运动通过可见性、可达性或碰撞条件影响动作。静态几何也可能持续约束操作。因此，我们提出按交互需求表示场景演化：在接触需要精度时保留细致的目标信息，以足够支持决策的粒度描述周围变化。固定的目标—环境分组，或共享表示上的任务相关读出，都可能实现这一思想；具体选择由实验决定。

世界—动作模型将场景演化学习与动作学习放在同一框架中 [36, 37]。但加入未来目标会同时改变监督变量、共享表征接收的梯度，有时还会改变执行前的计算。动作可能受益于辅助监督，而无需在部署时生成未来 [39]；准确的几何预测也可能没有为已经掌握物体运动的策略提供额外信息。因此，预测精度、动作收益和在线使用预测需要分别验证。

SE(3)-WAM 研究围绕三个相互关联的问题展开。Q1 研究有限历史如何编码运动；Q2 研究哪些未来变量、区域和粒度能够服务动作；Q3 研究世界与动作分支如何组织参数和交换信息。每项研究匹配自身参照，历史、未来与组合实验采用不同配方。在真实机器人数据预训练之前，通过定向交叉比较复核关键选择，以检查设计之间的相互作用。

已有结果表明，未来监督的价值取决于具体训练条件。十五组未来监督已在 fixed140 之外的 1,260 个同分布场景上完成比较：稀疏场景轨迹和目标轨迹给出较高点估计，相对无未来监督仍无明确总体优势；稠密二维位移监督则降低了成功率。随后十二组组合筛选按完整 1,400 场开发池选出候选 I，其在 1,260 场补集上的成功率为 66.59%，匹配的无未来监督、位姿与场景流控制分别为 58.02% 和 61.43%。采用自身训练与执行配方的 DreamVLA 系统参照达到 79.60%。表示选择需要解释这些条件差异，并检验信息如何影响动作。

现有证据支持两项贡献：

1. 建立面向动态操作的研究协议，分别记录任务结果、可用信息、训练监督与执行条件。
2. 完成十五组未来监督比较，报告配对结果、不利发现及任务差异，并以历史和组合实验确定下一步需要控制的因素。

补充材料详述实测配置、完整数据，以及模型选择、预训练和迁移所需的后续协议。

2 相关工作

动态操作与物理时间。 动态抓取将运动预测、可达性与拦截联系起来 [1]。DOMINO/PUMA 结合动态任务、历史光流与对象未来监督 [9]；DynamicManip 从静态示范扩展动态数据 [17]。DynamicVLA 侧重连续推理与动作流式执行 [33]，DynamicWAM 将运动信息引入世界—动作学习 [23]。时间特征预测 [42]、AHEAD 的预测潜变量 [27] 和 ForeTime-VLA 的未来 token 与事件时间监督 [24]，分别提供了预判交互的途径。RTC 处理延迟条件下动作块的连续执行 [3]，Chronos Policy 显式编码观测采集与动作应用的物理时间 [29]。这些工作提示，预测需要结合动作实际生效的时刻评估，仿真控制周期不能代替实时性测量。

历史与对象信息。 TraceVLA 通过视觉轨迹提示表达时间信息 [45]；HiF-VLA 以运动表示组织历史与未来 [18]。PACT-WAM 为更早的观测分配更少空间 tokens[21]，Long-WAM 将长历史与因果视频预训练一并研究 [13]。历史编码的价值因而取决于时间支持和训练方式。PointWorld 明确指出，不输入历史帧或速度时，其模型假设初始场景静止 [12]；外部运动目标使这类初态信息成为

Q1 的关键因素。DOCIR 区分操作对象、障碍物与机器人 [8]，OA-WAM 在世界—动作模型中保留可寻址的对象信息 [22]。本文 Q1 先区分当前定位、特权运动与视觉历史，再比较编码方式；对象角色的组织方式同样需要实验验证。

未来的表示与作用。 SE3-Nets 用刚体变换描述场景运动 [4]，SE3-Pose-Nets 将结构化位姿动态用于控制 [5]。DSR-Net 跨交互积累三维体素对象表示 [35]；PointWorld 与 PhysMani 进一步研究面向操作的三维世界表示 [12, 40]。ATM 从视频学习点轨迹 [31]，Im2Flow2Act 将生成的对象运动作为策略接口 [34]，AffordTrajDP 利用对象位姿传播接触可供性 [32]，FlowWAM 在策略与世界模型两种模式中使用光流 [6]。这些接口分别涉及期望运动、动作条件下的后果或外部物体演化，不能因为都称为 flow 就等同。DreamVLA 与 DreamWAM 组合视觉、几何和语义未来目标 [38, 41]；DC-WAM 在 RGB 监督内部强调动态区域 [14]；DELE-w0.5 采用紧凑未来潜变量 [16]。Q2 在共同动作路径下比较相关目标的训练价值，位姿输出本身不构成新的刚体运动参数化。

世界—动作交互与归因。 预测通过不同接口进入控制。PointWorld 预测候选动作条件下的三维点运动以评估动作 [12]，NWM 模拟并排序导航轨迹 [2]；CoT-VLA 先生成视觉目标，再生成动作序列 [43]，VPP 以预测特征条件化动作学习 [11]。DreamZero 联合建模世界与动作 [36]，Fast-WAM 区分训练收益与部署时生成未来的作用 [39]。本文参照 D 仅使用未来监督，没有预测到动作的信息边；Q3 在共同输入条件下改变访问关系和生成顺序。Wang 等人的 OpenWAM 提供本文适配基线使用的 Alpha 基座 [30]，Yu 等人的 OpenWAM 研究可组合的世界—动作程序 [37]。ACT、Diffusion Policy 与 $\pi_{0.5}$ 提供系统参照 [7, 25, 44]，DROID 用于计划中的真实数据预训练 [15]。系统级比较和匹配设计对照分别报告。

3 问题定义与评测协议

物理时间中的交互。 令 $\mathcal{H}_t = \{(o_i, s_i, \tau_i)\}_{i \le t}$ 表示可获得的有限观测、机器人状态及时间戳历史。策略生成动作块 $A_t = (a_{t,0}, \ldots, a_{t,H_a-1})$。若最近图像的采集时刻为 τ_t^s，第一条指令在延迟 ℓ_t 后生效，则第 j 条动作的应用时刻为

$$\tau_{t,j}^{\text{apply}} = \tau_t^s + \ell_t + j\Delta_a. \tag{1}$$

预测应以这些物理时刻和任务接触事件为参照。预测时域、动作间隔和计算耗时是不同量。已完成表示实验使用 50–400 ms 的八个未来标签，同步调用策略，每次重规划执行一步。场景规定的原生命令延迟为 T5 的 50 ms，其余任务为零；评测没有将实测计算等待注入场景演化。

任务与数据。 实验使用迁移后的 DB0 v0.6 数据及十四任务评测套件，覆盖移动目标抓取、朝向敏感抓取、物理遮挡、移动容器放置、相位约束穿越、自由滚动或滑动，以及碰撞后重规划。仿真基础设施采用 MuJoCo 与 robosuite[28, 46]。共同训练池包含 11,200 条示教，每任务 800 条。各任务按原生评测器判定物理结果，并在总体得分中等权。P0 纯运动预测和后续新数据生产分别保留来源，不并入这组学习结果。

信息条件。 未来监督筛选使用当前固定相机 RGB、精确深度与相机几何、八帧机器人状态，以及特权当前目标位姿和七个区间的目标运动学。该“物体运动信息条件”用于研究：已知较充分目标运动时，未来目标还能提供什么训练价值。当前位姿历史实验则去除区间运动学，研究视觉历史

的条件增量。两类实验均保留特权当前物体位姿；可部署视觉系统需要独立验证由传感器估计这些量的能力。H0V 仅表示没有视觉历史，仍保留机器人状态记忆。

评测划分。 fixed140 开发集每任务 10 场；与其不重叠的 1,260 场补集每任务 90 场，合计 1,400 场。补集来自同一验证分布，已经参与项目开发，不是最终盲测或分布外测试。未来监督与系统参照分别报告两部分；组合筛选按预先约定的 1,400 场总成功数选择配置，同时保留分项计数。未来监督使用固定第四轮终点和一个 fresh 训练 seed，配对场景不等于跨训练 seed 重复。

指标与比较范围。 设 $K = 14$，每任务有 n_k 个评测场景，主要指标为

$$\mathrm{SR}(m) = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{n_k}\sum_{i=1}^{n_k} y_{mki}, \qquad y_{mki} \in \{0,1\}. \tag{2}$$

各任务样本数相同，因此总体成功率等于任务宏平均。结果同时给出成功数、分母与百分比。未来监督报告精确双侧 McNemar 配对检验，将 27 项总体比较作为一个多重比较族；逐任务分析保持探索性质。内部匹配对照控制输入、累计训练样本量、动作接口与执行方式。不同方法的系统参照保留各自预训练、预算和执行器差异。接触时刻、相对位姿、安全与实际动作年龄等读出，在具备测量接口的机制和部署实验中报告；缺失值不填为零，不将不同表示的原生 loss 当作同一精度指标。

4 SE(3)-WAM 设计研究

研究配置记为 (H, Z, B, G)，分别表示历史编码、未来目标、主干和信息流程序。已完成筛选在固定参照下改变 Z，后续比较 H、B 和 G 并回访保留候选。单个组件的点估计排序不能直接决定最终组合。

4.1 Q1：信息可得性与历史编码

历史编码器将带时间戳的观测映射为条件 tokens，$X_t = H(\mathcal{H}_t)$。设计包括时间窗、采样间隔、可见性及运动坐标。当前 RGB、RGB 窗口、codec 运动向量、光流、历史潜变量与逐帧 query 压缩，对近期变化提供不同描述。额外提供 GT 速度改变“已知什么”，重组相同视觉样本改变“如何表示”，两者需要分开比较。

当前位姿实验固定当前目标位姿与八帧机器人状态，去除物体历史运动学，比较八种视觉历史条件及重新训练的 GT 历史参照；物体运动条件则提供七个区间运动学。窗口跨度与 token 数量分别记录，位移保留时间间隔，轨迹保留可见性，不能把消失的点解释为静止。

诊断包括运动探针、匹配当前状态的历史替换、遮挡和采样间隔变化。探针检验信息能否被解码，替换检验动作是否响应历史；有效记忆还需要在有效配对条件下改善动作结果。当前状态匹配、历史必要子集和闭环干预仍是 Q1 待完成部分。

4.2 Q2：预测交互相关变量

Q2 区分预测范围、变量和粒度。范围包括目标、环境或二者；变量包括位姿、运动和视觉特征；粒度涉及空间与时间分配。已完成实验比较无未来目标、场景流、目标位姿、联合目标、替代

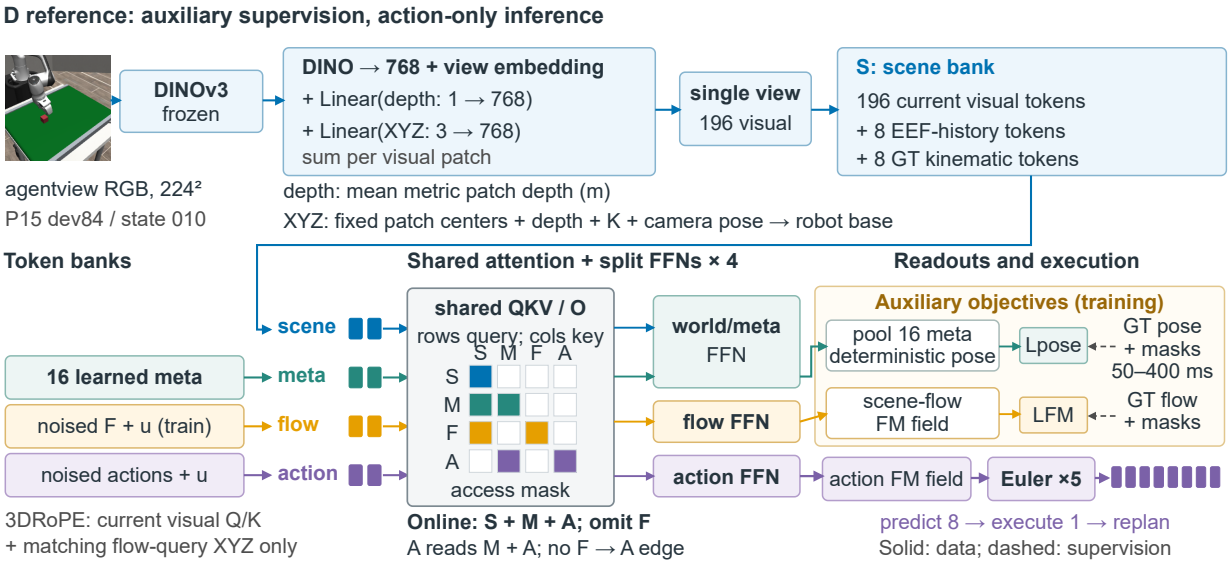


图 2: D 参照模型，以 P03 的位姿和场景流目标为例。RGB 与深度/相机几何、机器人历史和特权目标状态组成 scene bank，learned meta 为独立输入。S、M、F、A 分别表示 scene、meta、flow 和 action；矩阵给出 query 到 key 的访问关系。网络共四层，各层内部共享注意力投影，FFN 按流独立。位姿为确定性读出，场景流和动作用 flow matching 训练。未来标签与掩码提供训练监督；部署经五步 Euler 仅求解动作，执行首条 E7 指令并重规划。RGB 小图为真实 benchmark 观察；嵌入与目标定义见附录 B。

表示与附加监督。场景流也覆盖目标区域，因此“只预测场景流”不是排除目标后的 context-only 对照。

对于刚体目标，当前位姿为固定米制坐标系中的 (p_t, R_t)。在 $\delta_h = 0.05h$ 秒、$h = 1, \ldots, 8$ 处，实际监督量为

$$d_h = p_{t+\delta_h} - p_t, \qquad \phi_h = \mathrm{Log}(R_{t+\delta_h} R_t^\top)^\vee. \tag{3}$$

重建使用

$$\hat{p}_{t+\delta_h} = p_t + \hat{d}_h, \qquad \hat{R}_{t+\delta_h} = \mathrm{Exp}(\hat{\phi}_h^\wedge) R_t. \tag{4}$$

累计平移与左相对旋转分别参数化。位姿读出将 16 个 meta tokens 池化后预测八个累计变换，在有效标签上使用平移平方误差与 0.1 倍旋转测地距离平方。该输出形式不赋予网络严格等变性。

场景流目标是米制累计点位移；替代目标包括稠密二维位移、codec 块运动、带可见性的稀疏场景轨迹及视频潜变量。对象目标还包括池化 DINO 特征和目标轨迹；附加监督包括未来深度、DINO 空间特征和动态区域 RGB。各表示的单位、有效支持和维度不同，因此替换实验比较的是具体表示配置，不能单独归因于二维或三维，也不能直接证明异粒度分配最优。

这些未来量沿示教轨迹提取，在已完成实验中用于辅助训练。标签与有效掩码只进入对应监督分支；掩码描述几何支持与可见性，不保证同一未来在替代动作下仍有效。确定性读出和生成变量具有不同接口。直接检验“目标细、环境粗”仍需在相同身份信息、物理时域和适用的 token/计算预算下，用兼容表示比较统一与异粒度分配。训练标签使用目标 mask，也不等于系统已经能够从视觉可靠地指定目标。

4.3 共同模型、训练与动作生成

Q2 共同模型为四层、宽 768、八头的 Transformer，冻结 DINOv3 ViT-L/16[26]，从 224×224 当前图像提取 196 个 tokens。D 主干共享 attention 投影，world/meta、flow 和 action 各流使用独立的 FFN。Action 读取 meta 与 action tokens，不读取预测 flow 或 flow hidden states；未来 loss 可以经共享参数影响动作学习。

动作采用 flow matching[19]。令 a_1 为归一化动作目标，$a_0 \sim \mathcal{N}(0, I)$，插值时间 $u \in [0, 1]$，则

$$a_u = (1-u)a_0 + ua_1, \qquad \mathcal{L}_A = \mathbb{E}\|v_\theta(a_u, u, X_t) - (a_1 - a_0)\|^2. \tag{5}$$

总目标为 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_A + \sum_{r \in Z} \lambda_r \mathcal{L}_r$，只加入启用的未来 loss，并按各自有效掩码计算。不同 loss 组合的 total loss 不能直接排成统一质量顺序。

动作块包含八个 E7 指令：基座系平移增量、左相对旋转向量与夹爪指令。部署采用五步 Euler 解码，每次执行第一步后重规划。conditioning cache 开启，temporal 和 velocity cache 关闭。训练平移界限为每轴 0.05 m，继承评测器的执行界限为每轴 0.10 m，二者分别保留。已完成 Q2 部署只求解 Action。

4.4 Q3：主干与信息流

接下来的主干比较固定完整 H/Z 和 Action 不读取预测未来的 G_0 程序，对照 D 各流独立的 FFN 组织与适配后的 E 世界/动作参数组织。两臂计划均从头训练，活动主干参数差控制在约 5% 内；比较结果尚待完成。

固定 $H/Z/B$ 后，七种信息流配置分别是：R0 去除研究中的未来 loss；R1 保留 loss 但没有跨流边；R2 允许 Future 到 Action；R3 允许 Action 到 Future；R4 双向访问；R5 先生成 Future 再生成 Action；R6 先 Action 再 Future。R1 还比较同一 checkpoint 的 Action-only 与 joint 部署。它们分别回答监督、信息访问和生成程序的问题。顺序模型的第二阶段在训练时使用干净 GT、部署时使用预测值，因此其差异还包含 teacher forcing 及训练—部署失配。

当前生成接口仅定义了场景流。若最终选择稀疏轨迹或视频潜变量，需要先明确其生成状态、归一化、噪声和损失，不能直接以场景流替代。同步五次联合调用与顺序五加五次调用只匹配每模态步数，总计算量仍不同；比较须报告实际调用数、容量和同设备时延。未来 oracle 或有效替换等干预，依赖可替换的预测接口。

5 实验

本文区分三套研究配方。未来监督实验使用当前 RGB、DINO-L、GT 目标运动学，关闭 Alpha，学习率按四轮 cosine 衰减。历史实验使用当前 GT 位姿、DINO-L 及 pose/flow/Alpha 监督，第一轮 cosine 衰减，后三轮固定学习率。组合实验使用完整 T8 图像、GT 运动学、DINO-S 或 CNN，关闭 Alpha，采用四轮 cosine。三者均保留机器人状态历史。

5.1 系统参照与训练条件

DreamVLA 两个配方分别达到 1,000 和 1,003 场成功，当前候选 I 为 839 场，无未来参照为 791 场。该差距为系统改进提供参照，不能单独归因于未来表示。DreamVLA 的 20 轮端点来自独立重训，不是 40 轮轨迹的中间 checkpoint。

表 1: 十四任务系统参照。两类场景分别计数，均为单训练 seed 端点；预训练、预算、输入和执行器不同。下方三行具有特权当前目标位姿与区间运动学，不构成与上方方法的公平纯架构消融。

系统	fixed140	1,260 场补集	补集成功率
ACT	50/140	424/1,260	33.65%
Diffusion Policy	54/140	432/1,260	34.29%
$\pi_{0.5}$	89/140	751/1,260	59.60%
DynamicVLA	24/140	363/1,260	28.81%
OpenWAM-Alpha	76/140	708/1,260	56.19%
DynamicWAM	72/140	670/1,260	53.17%
DreamVLA，20 轮配方	112/140	1,000/1,260	79.37%
DreamVLA，40 轮配方	114/140	1,003/1,260	79.60%
P00，无未来监督	88/140	791/1,260	62.78%
P03，场景流＋位姿	93/140	786/1,260	62.38%
候选 I，P07 ＋ CNN ＋重建	96/140	839/1,260	66.59%

十五组未来监督共享 fresh seed0，均训练四轮、40,104 次更新、641,664 个 chunks，global batch16，使用固定第四轮终点。各臂训练分布在八或十六张设备上，拓扑履历单独保留。单端点配对比较可以分析场景差异，不能估计训练种子波动。当前位姿、运动历史、动作目标和每次执行一步的协议在该系列内保持一致。

5.2 Q2：哪些未来监督有益？

加入场景流与目标位姿。 P00、P01、P02 和 P03 分别成功 791、782、789 和 786 场。在已有特权运动信息、部署不读取预测未来的条件下，联合目标没有显示总体收益，也未体现两种监督的总体互补。

改变预测变量。 P07 和 P09 分别比 P00 净多 16 和 17 场成功。P07 新增 85 场成功、失去 69 场；P09 新增 91 场、失去 74 场。原始精确双侧 McNemar 检验 p 分别为 0.227 和 0.213，尚未形成明确总体优势。未检出差异也不表示等效：P12 虽然与 P00 成功总数相同，仍有 73 场新增成功和 73 场新增失败。

P05 相对 P00 和 P03 分别下降 3.57 和 3.17 个百分点；对 27 项总体比较作 Bonferroni 校正后，p 为 0.00844 和 0.01877。这支持该具体稠密二维表示配置在当前配方下表现不利，不能据此推出二维表示普遍不如三维，因为 P07 和 P09 也采用二维轨迹，但预测范围与支持不同。

任务差异与失败。 十五组在刚体运动容器放置 t2_se3 上均为 0/90；完整约束穿越 t3_full 仅 P00 和 P06 分别为 3/90 和 4/90，其余为零。改变未来目标尚未消除这些共同困难。P05 相对 P03 在滚动球捕获中少成功 27 场，对应 tray_contact 失败从 40 增加到 67；P09 在平移放置与碰撞后重规划中有所增加，却在朝向敏感抓取中下降。这些失败码定位了任务差异，表示如何导致差异仍需干预实验解释。

开发集排序。 fixed140 中 P01 点估计最高，1,260 场补集中则为 P09。开发子集排序没有在其余场景中保持，因此需要保留有竞争力的候选进入组合比较，而非据初次排序确定设计原则。

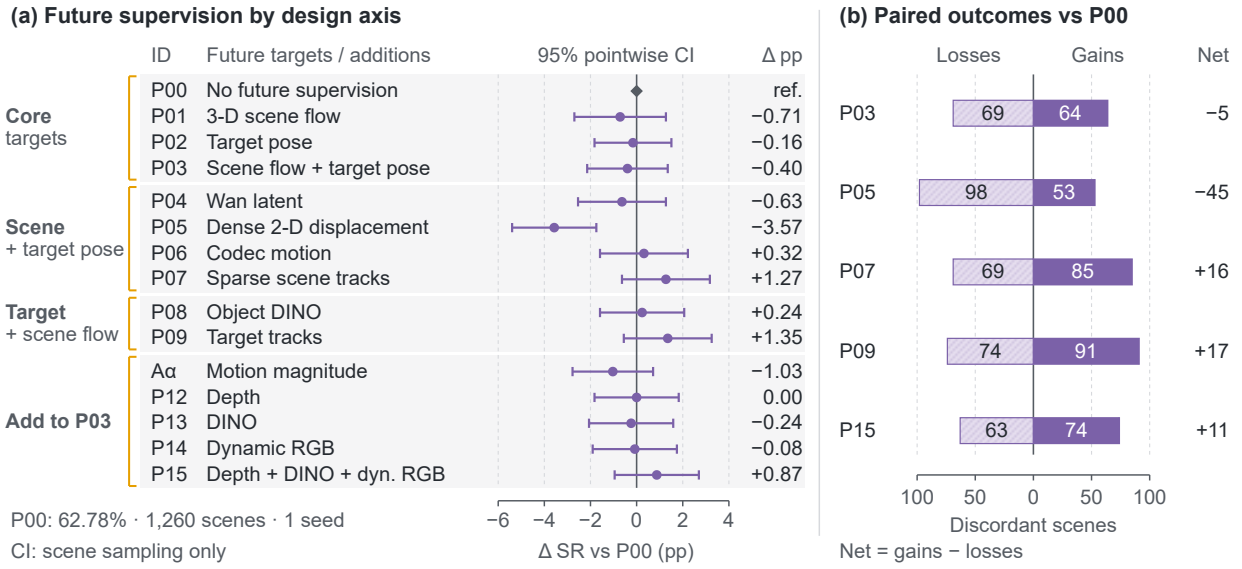


图 3: 未来监督的条件比较。每组为一个训练 seed 的第四轮终点，使用十四任务各 90 场，共 1,260 个配对场景，不包含 fixed140。(a) 十五组按改变的目标分组，点为相对 P00（62.78%）的成功率百分点差，线为任务内配对 bootstrap 的逐项 95% 置信区间。(b) 所列条件与 P00 的场景交换：gain 为候选成功、P00 失败；loss 反之；net 为两者之差。P05 在 27 项总体比较校正后表现不利，P07/P09 尚无明确总体收益。区间以已训练端点为条件，不包含训练 seed 波动。

5.3 未来目标与视觉编码的组合

十二组实验交叉 P07、P09、P15，DINO-S 或 CNN，以及是否重建当前目标 RGB。该系列保留完整视觉窗口和特权目标运动信息，按预先约定的 1,400 场成功数选择配置。

表 2: 训练 seed0 的组合筛选结果：1,400 场成功数，包含 fixed140 开发场景。列按视觉编码器与当前目标 RGB 重建组织；候选标识和逐任务计数见补充材料。

	DINO-S		CNN	
未来目标	无重建	有重建	无重建	有重建
P15：P03 ＋三项辅助	873	836	875	867
P07：场景轨迹＋位姿	840	849	896	935
P09：场景流＋目标轨迹	820	830	829	870
所选配置的匹配控制				
P00：无未来监督	—	—	—	810
P03：场景流＋位姿	—	—	—	861

候选 I，即 P07 ＋ CNN ＋重建，以 935/1,400（66.79%）被选中；其补集结果为 839/1,260（66.59%）。相对不重建的同 P07/CNN 配置 J，净增 39 场主要来自相位穿越增加 44 场、朝向敏感抓取增加 17 场，同时平移放置减少 10 场、XYZ 抓取减少 7 场。十二组在 t2_se3 和 t3_full 上均为 0/100。

匹配控制保留相同 CNN、视觉窗口与重建目标。无未来监督 F 获得 810/1,400（57.86%），场景流与位姿监督 E 获得 861/1,400（61.50%）。相同场景上，I 相对 F 新增 189 次成功、损失 64

次，净增 125 次，即 8.93 个百分点（逐项 95% 置信区间 7.00–10.86）；相对 E 新增 149 次、损失 75 次，净增 74 次，即 5.29 个百分点（区间 3.50–7.07）。相位穿越在两个比较中均贡献 72 次净增，相对 E 的其余十三项任务合计只净增 2 次，说明这项收益高度集中于特定任务。I 由同一场景池的十二个候选中选出，区间不校正候选选择偏差；后续配方实验复现其 seed0 结果，但 seed1 为 857/1,400（附录 H）；匹配 E/F 的训练重复与未参与选择场景确认仍待完成。

5.4 Q1：当前目标位姿条件下的视觉历史

八个当前位姿条件与 fresh GT 运动历史参照均已完成：

表 3: 当前目标位姿条件下的单训练 seed 历史比较。视觉历史条件去除物体历史运动学；末行在当前 RGB 上加入 GT 运动历史。区间为相对当前图像的逐项 95% 配对场景 bootstrap 区间，不包含训练 seed 与选择不确定性。

视觉历史	fixed140	1,260 场补集	合计 1,400 场	差值区间（百分点）
当前图像	80	668	748	—
Window	69	593	662	$[-8.43, -3.79]$
Codec-MV	77	656	733	$[-3.36, 1.21]$
Flow	76	644	720	$[-4.43, 0.43]$
Flow12D	75	648	723	$[-4.21, 0.64]$
PACT-Age	65	569	634	$[-10.64, -5.64]$
Wan	70	640	710	$[-5.29, -0.14]$
PACT-Uniform	68	602	670	$[-8.00, -3.14]$
GT 运动历史	84	740	824	$[3.07, 7.79]$

当前图像为 53.43%，七种视觉历史编码均未在点估计上超过它。GT 运动历史参照为 58.86%，总体多成功 76 场，但相位穿越少成功 83 场；区间只反映这两个端点的场景不确定性，不覆盖训练随机性及设备履历差异。八组视觉条件保留机器人状态历史和当前 GT 目标位姿，检验定位已知条件下的视觉运动信息。Window 的冻结 Meta 读出对 350 ms 前位置的误差由 10.89 降至 8.46 mm，但闭环成功率低 6.14 个百分点。重复或反转过去图像会改变七种历史模型的动作，两个当前图像参照则严格不变（附录 C）。可解码性和敏感性不等于任务收益；仍需共同配方下的当前位姿/GT 运动与当前图像/视觉历史交叉对照，跨研究分数差不能识别这一交互。

5.5 执行与学习诊断

未来监督系列的同设备调用均值为 177.071–184.212 ms，p95 为 178.726–185.133 ms，峰值已分配显存为 1.571–1.617 GiB。计时覆盖策略内部感知和动作计算，排除外部 oracle 读取、I/O、渲染、加载和 priming。单轮固定顺序测量只用于描述当前成本范围，几毫秒的差异尚不足以确定效率排序。50 ms 是物理动作间隔；当前同步评测没有验证 20 Hz 墙钟实时控制。

历史 T3-full 的 800 条示教只有动作块 h_7 得到释放监督，实际执行的 h_0 没有对应监督。短训与首动作加权尚未得到稳定解法（附录 G）。冻结夹爪分类器虽改善离线 NLL，但只通过十一例预先确定的开发集回归案例中的九例，因此未进入新场景评测（附录 H）。将困难任务失败归因于

未来表示前，仍需核对监督覆盖与执行。

5.6 后续实验与最终模型选择

主干、信息流与交叉确认。 完成组合控制与历史比较后，D/E 主干分别用三个独立训练 seed 配对比较，再在固定 $H/Z/B$ 下研究七种信息流配置。比较分别检验辅助监督、在线访问和生成顺序，并报告成本。改变信息流后重新比较保留的未来表示，将所选信息流用于原先未选主干；改变未来目标后重新比较历史编码。完整设计还需多 seed 及未参与选择的场景确认。【待完成：D/E、R0–R6、交叉确认及成本结果。】

真实数据基座与独立后训练。 下一阶段固定已确认设计，研究训练配方、模型规模、数据量与计算预算。DROID 数据准备需为选中目标提供经标定、时间对齐和有效掩码处理的监督；数据集不直接提供目标物体位姿真值。正式基座由真实机器人数据预训练，仿真与真机从同一基座独立后训练，仿真权重不进入正式真机初始化。有无预训练将同时在共同下游预算和各自等预算调参后比较，并单列预训练成本。【待完成：正式基座、scaling 及两个后训练分支的结果。】

外部与部署验证。 单臂 DOMINO、静态兼容性和真实传送带操作分别提供外部动态、静态及集成部署证据。最后阶段复用已完成规模和后训练结果，只补齐尚未覆盖的对象、场景、运动与真实延迟条件。各基准保留原生评分，不与十四任务 SR 合并；相关实验同时报告接触误差、安全、实际动作年龄和端到端成本。【待完成：最终 SE(3)-WAM 配置与外部、真机结果。】

6 讨论与结论

本文研究动态操作应当记住和预测什么。最初的十五组比较中，目标和场景预测监督尚未带来明确总体优势：稀疏轨迹的点估计略高，稠密二维位移在所测配方下表现不利。改用 CNN 与当前目标重建后，所选轨迹监督配置在 seed0 超过两项匹配控制，但相对场景流与位姿监督的收益集中在相位穿越；原 seed0 组合比较中的两项困难任务均为零成功。该配置在 seed1 的成功率由 66.79% 降至 61.21%，匹配控制的训练重复尚待完成。表示效果需要结合具体输入、训练配方和已经观察到的训练波动解释。

当前证据覆盖十四项仿真任务，主要筛选使用单训练 seed、特权目标信息与同步执行。“目标细、环境粗”、在线预测的有效使用、多 seed 稳定性及真机迁移仍待检验。后续比较将保留有竞争力的候选，以任务间收益与损失、动作级干预和部署成本共同确定最终 SE(3)-WAM。

参考文献

[1] Iretiayo Akinola, Jingxi Xu, Shuran Song, and Peter K. Allen. Dynamic grasping with reachability and motion awareness. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 9422–9429, 2021.

[2] Amir Bar, Gaoyue Zhou, Danny Tran, Trevor Darrell, and Yann LeCun. Navigation world models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025.

[3] Kevin Black, Manuel Y. Galliker, and Sergey Levine. Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2025.

[4] Arunkumar Byravan and Dieter Fox. SE3-Nets: Learning Rigid Body Motion using Deep Neural Networks. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2017.

[5] Arunkumar Byravan, Felix Leeb, Franziska Meier, and Dieter Fox. SE3-Pose-Nets: Structured Deep Dynamics Models for Visuomotor Planning and Control. *arXiv preprint arXiv:1710.00489*, 2017.

[6] Yixiang Chen, Peiyan Li, Yuan Xu, Qisen Ma, Jiabing Yang, Kai Wang, Jianhua Yang, Dong An, He Guan, Gaoteng Liu, Jianlou Si, Jun Huang, Jing Liu, Nianfeng Liu, Yan Huang, and Liang Wang. FlowWAM: Optical Flow as a Unified Action Representation for World Action Models. *arXiv preprint arXiv:2607.13017*, 2026.

[7] Cheng Chi, Siyuan Feng, Yilun Du, Zhenjia Xu, Eric Cousineau, Benjamin C. M. Burchfiel, and Shuran Song. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems*, 2023.

[8] David Emukpere, Romain Deffayet, Bingbing Wu, Romain Brégier, Michael Niemaz, Jean-Luc Meunier, Denys Proux, Jean-Michel Renders, and Seungsu Kim. Disentangled Object-Centric Image Representation for Robotic Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2503.11565*, 2025.

[9] Heng Fang, Shangru Li, Shuhan Wang, Xuanyang Xi, Dingkang Liang, and Xiang Bai. Towards generalizable robotic manipulation in dynamic environments. In *European Conference on Computer Vision*, 2026.

[10] Gunnar Farnebäck. Two-frame motion estimation based on polynomial expansion. In *Proceedings of the Scandinavian Conference on Image Analysis*, pages 363–370, 2003.

[11] Yucheng Hu, Yanjiang Guo, Pengchao Wang, Xiaoyu Chen, Yen-Jen Wang, Jianke Zhang, Koushil Sreenath, Chaochao Lu, and Jianyu Chen. Video Prediction Policy: A Generalist Robot Policy with Predictive Visual Representations. In *International Conference on Machine Learning*, 2025.

[12] Wenlong Huang, Yu-Wei Chao, Arsalan Mousavian, Ming-Yu Liu, Dieter Fox, Kaichun Mo, and Li Fei-Fei. PointWorld: Scaling 3D world models for in-the-wild robotic manipulation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026.

[13] Wei Huang, Bohan Zhang, Chenzhi Liu, Isabella Liu, Shuai Yang, Weian Mao, Luozhou Wang, Yicheng Xiao, Weifeng Lin, Qixin Hu, Bryan Chu, Sifei Liu, Linxi Fan, Xiaojuan Qi, Song Han, and Yukang Chen. Long-WAM: Scaling the Context of World-Action Models. *arXiv preprint arXiv:2610.10528*, 2026.

[14] Haoyuan Ji, Lingxiang Fan, Shang Su, Yinqiao Lu, Mengkai Shi, Jun Gao, and Shuo Feng. DC-WAM: Dynamic-Centric Visual Supervision and Reasoning for World-Action Models. *arXiv preprint arXiv:2607.25918*, 2026.

[15] Alexander Khazatsky, Karl Pertsch, Suraj Nair, et al. DROID: A large-scale in-the-wild robot manipulation dataset. *arXiv preprint arXiv:2403.12945*, 2024.

[16] Fenghao Lei, Zhixiong Huang, Long Yang, Jiabao Chen, Peilin Huang, Han Fu, Zhuo Li, and Xiaoxue

Ren. DELE-w0.5: Inferring Action from Future Latent State for Robotic Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.22067*, 2026.

[17] Haoran Liao, Pengyue Wang, Shuoyu Chen, Kehan Cheng, Xuhang Chen, Yuhao Lin, Mu Lin, Zhizhao Liang, Xiaoyi Fan, Chengyi Xing, Dan Niu, Yi-Lin Wei, and Wei-Shi Zheng. DynamicManip: Enabling Dynamic Manipulation from a Single Static Demonstration. *arXiv preprint arXiv:2608.01452*, 2026.

[18] Minghui Lin, Pengxiang Ding, Shu Wang, Zifeng Zhuang, Yang Liu, Xinyang Tong, Wenxuan Song, Shangke Lyu, Siteng Huang, and Donglin Wang. HiF-VLA: Hindsight, Insight and Foresight through Motion Representation for Vision-Language-Action Models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026.

[19] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matthew Le. Flow matching for generative modeling. In *International Conference on Learning Representations*, 2023.

[20] Bo Liu, Yifeng Zhu, Chongkai Gao, Yihao Feng, Qiang Liu, Yuke Zhu, and Peter Stone. LIBERO: Benchmarking knowledge transfer for lifelong robot learning. *arXiv preprint arXiv:2306.03310*, 2023.

[21] Yushan Liu, Jingjing Fan, Shoujie Li, Yifan Xie, Xiao-Ping Zhang, and Wenbo Ding. PACT-WAM: Predicting Actions and Visual Foresight with Compact Temporal Encoding for Robot Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2602.15882*, 2026.

[22] Yushan Liu, Peibo Sun, Shoujie Li, Yifan Xie, Lingfeng Zhang, Xintao Chao, Shiyuan Dong, Fang Chen, Xiao-Ping Zhang, and Wenbo Ding. OA-WAM: Object-addressable world action model for robust robot manipulation. *arXiv preprint arXiv:2605.06481*, 2026.

[23] Yunfan Lou, Hewen Gao, Xiyu Zhu, Zhuoran Qiao, Xuan Han, Yifan Yang, Yifan Ye, Boxian Yao, and Zhibo Pang. DynamicWAM: Dual-path motion conditioning for world-action models in dynamic manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.00793*, 2026.

[24] Siyuan Ma, Yutian Zhang, Boshi Zhang, Qinglian Wu, Jiaqi Zhai, Dong Wei, and Xiaojin Huang. ForeTime-VLA: Causal Future-Token Distillation from a World Action Model for Conveyor-Belt Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.20735*, 2026.

[25] Physical Intelligence, Kevin Black, Noah Brown, James Darpinian, et al. $\pi_{0.5}$: a vision-language-action model with open-world generalization. *arXiv preprint arXiv:2504.16054*, 2025.

[26] Oriane Siméoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, Vasil Khalidov, Marc Szafraniec, Seungeun Yi, Michaël Ramamonjisoa, et al. DINOv3. *arXiv preprint arXiv:2508.10104*, 2025.

[27] Shahram Najam Syed, Arthur Jakobsson, Haoran Hao, and Jeffrey Ichnowski. Intercepting the future: Latent-space predictive world model for dynamic VLA manipulation. In *Conference on Robot Learning*, 2026.

[28] Emanuel Todorov, Tom Erez, and Yuval Tassa. MuJoCo: A physics engine for model-based control. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 5026–5033, 2012.

[29] Changhao Wang, Jaden Clark, and Shuran Song. Chronos Policy: Learning Robot Policies on Physical Time. *arXiv preprint arXiv:2610.13929*, 2026.

[30] Yuran Wang, Siqiao Huang, Mingleyang Li, Chenhao Zhang, Jiaqi Liang, Weiyang Jin, Yue Chen, Xuemin Chi, Donghao Zhou, Qize Yu, Yu-Kai Wang, Yuhan Rui, Shenzhe Yao, Zhen Yuan, Zhenhao Shen, Kefei Zhu, Zijie Zhu, Ning Gao, Xiaowei Chi, Guanqi He, Shanghang Zhang, Hao Dong, Lin Shao, and Hang Zhao. OpenWAM: An Open, Modular Exploration Towards Systematic World-Action Model Pretraining. *arXiv preprint arXiv:2609.07398*, 2026.

[31] Chuan Wen, Xingyu Lin, John So, Kai Chen, Qi Dou, Yang Gao, and Pieter Abbeel. Any-point Trajectory Modeling for Policy Learning. *arXiv preprint arXiv:2401.00025*, 2023.

[32] Gaoyuan Wu, Ziyu Shan, Haoyang Du, Yuyao Jiang, and Ziwei Wang. AffordTrajDP: Dynamic Affordance-Guided Visuomotor Policy Learning for Robotic Manipulation. *arXiv preprint arXiv:2608.01603*, 2026.

[33] Haozhe Xie, Beichen Wen, Jiarui Zheng, Zhaoxi Chen, Fangzhou Hong, Haiwen Diao, and Ziwei Liu. DynamicVLA: A vision-language-action model for dynamic object manipulation. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2026.

[34] Mengda Xu, Zhenjia Xu, Yinghao Xu, Cheng Chi, Gordon Wetzstein, Manuela Veloso, and Shuran Song. Flow as the Cross-Domain Manipulation Interface. In *Conference on Robot Learning*, 2024.

[35] Zhenjia Xu, Zhanpeng He, Jiajun Wu, and Shuran Song. Learning 3D Dynamic Scene Representations for Robot Manipulation. In *Conference on Robot Learning*, 2020.

[36] Seonghyeon Ye, Yunhao Ge, Kaiyuan Zheng, Shenyuan Gao, Sihyun Yu, George Kurian, Suneel Indupuru, et al. World action models are zero-shot policies. *arXiv preprint arXiv:2602.15922*, 2026.

[37] Heng Yu, David D. Yuan, Juze Zhang, Changan Chen, Yao Feng, Michelle Baldonado, Steve Cousins, Li Fei-Fei, Jiajun Wu, and Ehsan Adeli. OpenWAM: An open framework for composable world-action models. *arXiv preprint arXiv:2610.07922*, 2026.

[38] Shanglin Yuan, Weiheng Zhao, Xin Shi, Haoyi Jiang, Xianda Guo, Liu Liu, Wenyu Liu, Wei Sui, and Xinggang Wang. DreamWAM: Beyond RGB Future Prediction for World Action Models. *arXiv preprint arXiv:2608.04996*, 2026.

[39] Tianyuan Yuan, Zibin Dong, Yicheng Liu, and Hang Zhao. Fast-WAM: Do world action models need test-time future imagination? *arXiv preprint arXiv:2603.16666*, 2026.

[40] Peng Yun, Shouwang Huang, Hao Li, Jinxi Li, Jianan Wang, and Bo Yang. PhysMani: Physics-principled 3D world model for dynamic object manipulation. In *European Conference on Computer Vision*, 2026.

[41] Wenyao Zhang, Hongsi Liu, Zekun Qi, Yunnan Wang, XinQiang Yu, Jiazhao Zhang, Runpei Dong, Jiawei He, He Wang, Zhizheng Zhang, Li Yi, Wenjun Zeng, and Xin Jin. DreamVLA: A vision-language-action model dreamed with comprehensive world knowledge. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, pages 24195–24228, 2025.

[42] Yifan Zhang, Ruiping Wang, and Xilin Chen. Dynamic behavior cloning with temporal feature prediction: Enhancing robotic arm manipulation in moving object tasks. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(6):5209–5216, 2025.

[43] Qingqing Zhao, Yao Lu, Moo Jin Kim, Zipeng Fu, Zhuoyang Zhang, Yecheng Wu, Zhaoshuo Li, Qianli Ma, Song Han, Chelsea Finn, Ankur Handa, Tsung-Yi Lin, Gordon Wetzstein, Ming-Yu Liu, and Donglai Xiang. CoT-VLA: Visual chain-of-thought reasoning for vision-language-action models. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2025.

[44] Tony Z. Zhao, Vikash Kumar, Sergey Levine, and Chelsea Finn. Learning fine-grained bimanual manipulation with low-cost hardware. *arXiv preprint arXiv:2304.13705*, 2023.

[45] Ruijie Zheng, Yongyuan Liang, Shuaiyi Huang, Jianfeng Gao, Hal Daumé III, Andrey Kolobov, Furong Huang, and Jianwei Yang. TraceVLA: Visual Trace Prompting Enhances Spatial-Temporal Awareness for Generalist Robotic Policies. *arXiv preprint arXiv:2412.10345*, 2024.

[46] Yuke Zhu, Josiah Wong, Ajay Mandlekar, Roberto Martín-Martín, Abhishek Joshi, Kevin Lin, Abhiram Maddukuri, Soroush Nasiriany, and Yifeng Zhu. robosuite: A modular simulation framework and benchmark for robot learning. *arXiv preprint arXiv:2009.12293*, 2020.

补充材料：数据、实现与完整结果

A 任务、数据与统计口径

表 S1: 本文十四项任务的原生成功条件。阈值来自已接受的 FUTURE0、BASE2 和 HISTORY1 部署包所绑定的评测器源码及任务配置。任务须依次通过各阶段，且不触发终止性失败。所有任务的控制频率为 20 Hz，物理仿真步长为 2 ms；下列时长均为物理时间。COM 表示质心。

任务	依次满足的成功条件	时限
grasp; t1_belt, t1_xyz, t1_so3, t1_occ	接近至 0.10 m 内；双侧指垫接触持续 0.05 s；碰撞几何体底部高于支撑面至少 0.05 m；接触与间隙保持 0.50 s。T1 分别加入传送带驱动、平移、旋转或实体遮挡物。SO3 无额外的成功角度阈值；OCC 中与遮挡物发生不安全接触即终止。	160 步 8 s
t2_trans	接近至 0.10 m 内。物体的完整碰撞几何体位于容器内：平面间隙和底面间隙均 ≥ -0.002 m，顶端不高于容器开口。释放要求张开指令 < -0.5 且无指垫接触。相对线速度和角速度分别 ≤ 0.08 m/s、0.8 rad/s，持续 0.10 s，随后稳定停留 0.50 s。	200 10 s
t2_se3	接近至 0.05 m 和 0.12 rad 内。完整纳入 T 形容器：平面间隙 ≥ 0.002 m，底面间隙位于 $[-0.002, 0.002]$ m，倾角 ≤ 0.05 rad，顶端低于开口。释放后，相对线速度和角速度分别 ≤ 0.02 m/s、0.04 rad/s，持续 0.10 s，再停留 0.50 s。0.12 rad 阈值用于接近阶段。	200 10 s
t3_phase	从原生预抓取状态开始。相位对齐要求距离 ≤ 0.090 m、环方向误差 ≤ 0.20 rad。在进度 ≤ 0.15 时进入 0.030 m 范围；历史最大进度先达到 ≥ 0.60，再达到 ≥ 0.85，且距终点 ≤ 0.055 m。	420 21 s
t3_full	双侧接触持杆 0.05 s，然后完成上述相位阶段。在后续采样时刻，当前进度仍须 ≥ 0.85，且离路径和终点均至少 0.045 m。最后张开夹爪（< -0.5）且无指垫接触。退出前释放判为失败。	640 32 s
t4_sphere	接近至 0.10 m 内；首次合格接触须在离开斜坡后发生；成功前接触托盘即判为失败。双侧夹持的名义时长为 25 ms（12 个物理采样步，24 ms）。以首次达到双侧夹持条件时的高度为基准，将质心抬升 0.05 m，并保持接触和高度 0.50 s。	120 6 s
t4_sphere_tabletop; t4_slider	接近至 0.10 m 内；接触须发生在离开斜坡后、仍受支撑、位于捕获区且平面速度 ≥ 0.08 m/s 时。双侧夹持持续 0.05 s；以首次达到该夹持条件时的高度为基准，质心抬升 ≥ 0.05 m；随后保持接触和高度 0.50 s。	120 6 s
t4_can	采用相同的受支撑捕获顺序。首次指垫接触前，若罐体轴线与竖直方向的点积绝对值 > 0.45，则按不稳定倾倒判为失败。配置不要求夹爪沿横向闭合。	120 6 s
t5_replan	机器人接触前，所选侧恰有一个撞击组完成。在物理撞击结束时间戳后 30 ms，按分支方向取符号的横向速度 ≥ 0.035 m/s，偏航角速度 ≥ 0.35 rad/s。接近至 0.10 m 内；双侧夹持且抓取轴误差 $\leq 18°$，持续 0.05 s；以首次达到该夹持条件时的高度为基准，质心抬升 ≥ 0.05 m，并稳定夹持 0.50 s。撞击组时滞为 12 ms，最长接触时长为 0.10 s。	120 6 s

表 S1 列出十四项任务的原生成功条件；全部任务进入等权评分，包括零成功任务。FUTURE0、BASE2 和 HISTORY1 的已接受部署包指向同一历史评测器、任务配置和十四任务场景清单，表中定义由该归档恢复。控制频率为 20 Hz，物理步长为 2 ms，每个物理步检查成功与终止事件。连续条件中断后计数清零。T4 空中球体的名义 25 ms 双侧抓持离散为 12 个物理采样，即 24 ms；T2 低相对运动计数达标的同一步开始驻留计数，不能将两段时长机械相加为精确 0.600 s。

原生失败分为五类：invalid 为无效状态；boundary 包括工作区/下游越界、掉落和目标窗口过期；safety 包括不安全接触、过大容器边缘冲量、碰线、阶段阻挡、释放冲量、过早机器人接触、托

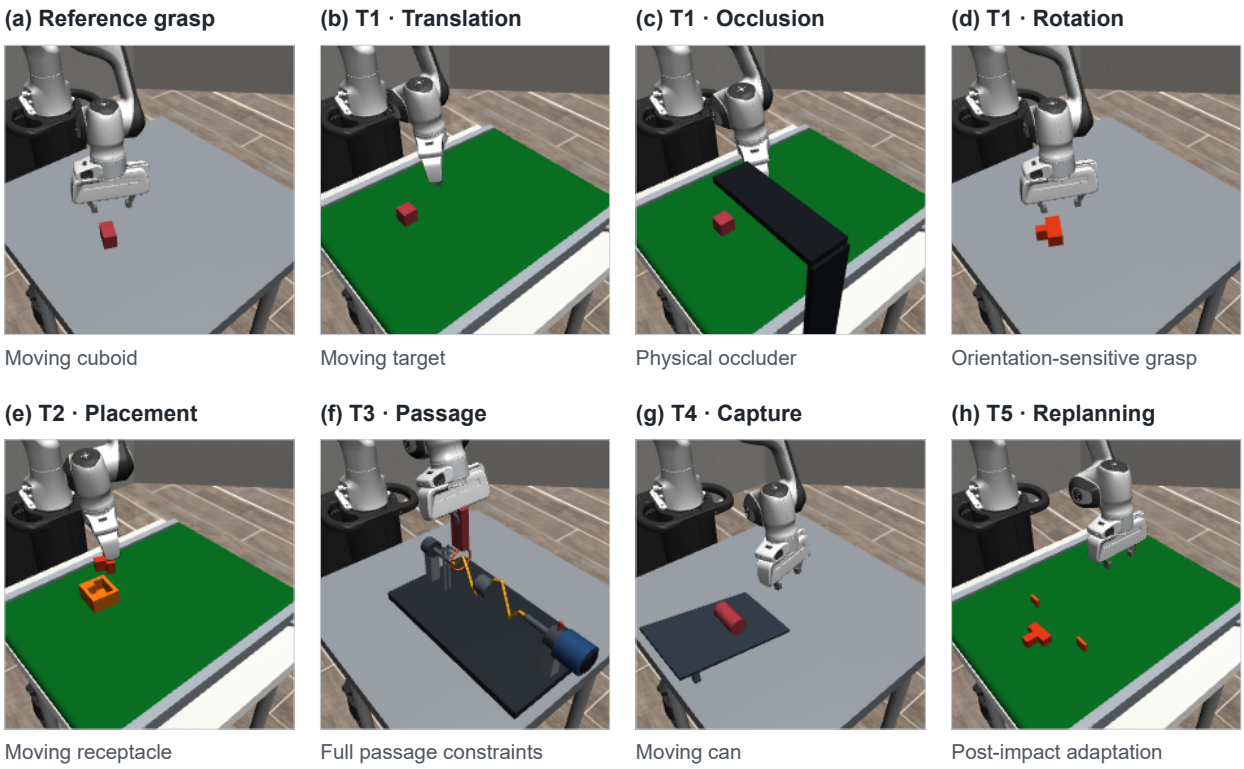


图 S1: Benchmark 记录观测示例。八个面板覆盖参考抓取、T1 平移/物理遮挡/朝向敏感抓取，以及 T2 移动容器放置、T3 约束穿越、T4 捕获和 T5 碰撞后适应。每项展示任务取已接受 DEV84 清单的最低 state index，显示最后一帧未经裁切的 224×224 agentview RGB。标签表示任务条件；快照展示外观与几何，任务结果另行统计。

盘或夹爪—支撑面接触以及撞击器夹困；task violation 包括驱动受阻、目标外释放、路径偏离/回退、过早释放、只停止或拨开而未捕获、罐体失稳，以及缺失/额外撞击、错误撞击器接触、出射运动变化不足；timeout 为超时。这些名称是评测器结果类别。

失败类别没有统一优先级。每个 family 按当前物理步的代码顺序选取首个终止事件，终止后不再改写。Grasp 依次检查无效状态、工作区越界、下游越界、掉落、成功、超时；T1 在无效状态后插入遮挡体不安全接触。T2 依次检查无效状态、边缘冲量 $> 0.10\,\mathrm{N\,s}$、掉落、目标窗口过期、目标外释放、成功、超时。T3 依次检查无效状态、阶段阻挡、掉落、工作区越界、碰线、过早释放、路径偏离、回退、成功、超时。碰线阈值为冲量 $> 0.020\,\mathrm{N\,s}$，或穿透 $> 0.004\,\mathrm{m}$ 连续超过两步；路径偏离 $> 0.030\,\mathrm{m}$ 持续 $0.050\,\mathrm{s}$ 即失败，回退阈值为相对历史最大 progress 超过 0.05。

T4 依次检查无效状态、释放冲量 $> 0.002\,\mathrm{N\,s}$、不安全 ramp 接触、空中任务的托盘接触、罐体失稳、过早接触/边界分支和不合格支撑面捕获，再检查成功与超时。目标退出 ramp 后，仍接触下游支撑面、无指垫接触且速度 $\leq 0.03\,\mathrm{m/s}$ 持续 $0.25\,\mathrm{s}$，判为只停止或拨开而未捕获。T5 依次检查无效状态、不安全接触、过早机器人接触、错误撞击器、额外撞击/夹困、出射变化不足、越界、成功；到达时限后，零次完成撞击判为缺失所选撞击，其余为超时。

共同训练池为 11,200 条；本文内部表征实验使用 350 条验证 episode、每轮 160,416 个 chunks。DreamVLA 和 OpenWAM 保留各自 1,400 条 heldout 设置，因此 350 不能写成所有方法统一的验证规模。future screen 的十五臂共 18,900 个有效结果，缺场与基础设施错误排除均为零。fixed140 与补集分别报告；BASE2 按完整 1,400 场选择配置。

表 S2: 历史验证配方的提议采样范围。除另有说明外，长度、线速度、角度和角速度的单位分别为 m、m/s、rad 和 rad/s。除注明的斜坡局部偏移外，位置均采用世界坐标。可行性检查前，连续区间内均匀采样，离散选项等概率采样。评测重放已存储的接受场景，其分布未必仍为均匀分布。谐波运动中心不等于初始位置。

任务	初态提议范围	运动或事件参数
grasp	谐波运动中心 $c_x \in [-.08, .08]$、$c_y \in [-.26, -.19]$、$z = .822$；偏航角 $[-1.1, 1.1]$。	$v_y \in [.025, .125]$, $A_x \in [.015, .035]$, $f_x \in [.3, .7]$ Hz; $\omega_z \in [-1.2, 1.2]$.
t1_belt	目标 $x \in [-.08, .08]$、$y \in [-.26, -.18]$、$z = .822$；姿态为单位旋转，初始 twist 为零。	传送带 $v_y \in [.04, .10]$。
t1_occ	目标提议范围同传送带任务；遮挡罩位于 $(.322, -.29, 1.20)$。	传送带速度范围相同；间隙参数为.20；实体遮挡。
t1_xyz	谐波运动中心 $c_x \in [-.025, .025]$、$c_y \in [-.24, -.20]$、$z = .818$；偏航角 $[-.35, .35]$。	$v_y \in [.04, .09]$, $A_x \in [0, .03]$, $f_x \in [.25, .65]$ Hz; $\omega_z = 0$.
t1_so3	同 XYZ。	平移相同；$\omega_z \in [-1.2, -.4] \cup [.4, 1.2]$，正负等概率。
t2_trans	目标容器 $x \in [-.13, -.08]$、$y \in [-.18, -.12]$、$z = .825$；姿态固定。	目标容器 $v_y \in [.03, .06]$；无旋转。
t2_se3	目标容器的 x, y 范围相同，$z = .804$；偏航角 $[-.3, .3]$。	目标容器 $v_y \in [.03, .06]$；$\omega_z \in [-.25, -.08] \cup [.08, .25]$，正负等概率。
t3_phase	杆的位置 $x, y \in [-.03, .03]$、$z = .870$，偏航角 $[0, 2\pi]$；导线相位 $[-.25, .35]$。	导线中心 $(.10, -.02, .94)$；绕世界 X 轴旋转，$\omega_x = -\{2.5, 3, \ldots, 7.5\}^\circ$/s（11 个等概率取值）。
t3_full	杆位于 $(-.05, -.02, 1.04)$，姿态为单位旋转；导线相位范围相同。	导线旋转相同；启用托架及释放要求。
t4_sphere	斜坡局部偏移：横向 $[-.015, .015]$，纵向 / 法向 $(-.145, .030)$；坡沿 $(.06, -.02, 1.10)$。	从静止开始由重力驱动；在 tick 0 释放闸门；坡度 $[5, 15]^\circ$；目标 / 斜坡滑动摩擦系数 $[.7, .9]$；无支撑捕获。
t4_sphere_tabletop	横向 $[-.015, .015]$，纵向 / 法向 $(-.124, .034)$；坡沿 $(0, -.06, .808)$。	坡度及释放方式相同；目标 / 斜坡摩擦系数 $[.7, .9]$，桌面摩擦系数.35。
t4_slider	横向 $[-.015, .015]$，纵向 / 法向 $(-.129, .024)$；受支撑斜坡。	坡度及释放方式相同；目标 / 斜坡摩擦系数 $[.025, .045]$，桌面摩擦系数 $[.012, .018]$。
t4_can	横向 $[-.010, .010]$，相对斜坡轴线的偏航角 $[-4, 4]^\circ$；纵向位置由闸门几何及罐体在该姿态下的包围范围确定。	坡度及释放方式相同；目标 / 斜坡摩擦系数 $[.25, .45]$，桌面摩擦系数 $[.09, .15]$。
t5_replan	$x \in [-.005, .005]$、$y = -.29$、$z = .812$；偏航角 $[-.08, .08]$；初始 twist 为零。	传送带 $v_y \in [.12, .14]$；在 $y = -.13$ 处等概率触发左 / 右撞击器；行程.098，脉冲.35 s，执行器缩放系数 $[1, 1.1]$，力上限 4 N；指令延迟 50 ms。

T5 的 100 个场景均保留一个控制步，即 50 ms 的原生命令延迟，其余十三任务为零。动作队列先返回零命令，经过规定延迟后执行最早入队命令。此延迟来自场景配置；同步策略调用的实测计算耗时没有注入物理演化。

表 S2 给出历史 validation 配方的提议采样范围。连续区间由 NumPy PCG64 均匀采样，离散项在物理可行性筛选前等概率选择；已接受场景不一定仍服从均匀分布。评测直接读取 1,400 个

场景的完整 ScenarioSpec，不重新采样。谐波平移为

$$p(t) = c + (0, v_y, 0)t + (A_x \sin(2\pi f_x t + \phi), 0, 0), \qquad \phi \sim U[-\pi, \pi].$$

因此采样中心 c 与初始位置存在相位相关偏移。T4 从零线/角速度释放，之后为自由动力学，不指定恒定目标速度；坡角连续采样自 $[5, 15]^\circ$。T2-SE3 训练的角速度为 $U[-.25, .25]$，验证配方排除 $(-.08, .08)$；其余十三项训练与验证提议配方相同。

表中普通位置使用世界坐标；T4 局部偏移以坡面中心为原点，三轴为横向、下坡方向与坡面法向，按 $p_{\text{world}} = c_{\text{ramp}} + R_x(-\alpha)p_{\text{offset}}$ 转换。坡面中心由出口 lip 和坡面半尺寸计算，偏移不能直接加到 lip 上。

遮挡验收要求初始可见至少八帧、可见比例 $\geq .95$，完全遮挡十至六十帧、比例 $\leq .05$，再出现至少三帧、比例 $\geq .8$；20 Hz 下遮挡持续 0.5–3.0 s。这些是验收条件，不是独立采样变量。OCC 实际接受场景的带速为 0.059588–0.099852 m/s，只覆盖提议区间的一部分。接受的 source seed 存在间隔，不能用连续 seed 区间重建原场景集。

全部场景的机器人初始关节为 $(0, .19634954, 0, -2.61799388, 0, 2.94159265, .78539816)$ rad，双指位置为 $(.020833, -.020833)$ m。T4 另存临时准备目标 $x, y \sim U[-.03, .03]$、yaw $U[0, 2\pi]$，不同于表中的释放初态。

历史源码的采样配方位于 `configs/scenarios/`，任务绑定位于 `configs/tasks/`，生成入口为 `se3_wam_benchmark/cli/generate_scenarios.py`。评测包中的 `evaluation_reference/scenes/validation.jsonl` 保存完整场景，同目录 `suites/sr_<task>.yaml` 的十四套配置各重复一次并按 task 筛选；精确复现应保留这些文件及原 scenario ID、source seed。

本地配套材料 `results/replay_materials/` 收录历史评测器、任务与采样配置、全部接受场景及两个有序划分。可移植副本仅修改执行路径，原件同时保留。历史 manifest 解析器已读入全部 1,400 场景，科学字段往返转换一致；十四项任务和配置均可由原生入口读取。随附脚本核对划分无交叉、身份、种子和资产引用。实际物理与策略回放仍需材料说明中列出的运行依赖和模型资产。

令 b 为候选成功、参照失败的场景数，c 为候选失败、参照成功的场景数，则差值为 $100(b - c)/1260$ 个百分点。原分析对结果不一致的配对场景使用精确双侧 McNemar 检验，14 项相对 P00 与 13 项相对 P03 共 27 项整体比较组成校正族，调整值为 $\min(1, 27p)$。378 项逐任务检验只作探索性描述。

由真实配对计数计算逐项 95% 置信区间：在每项任务内有放回抽取 90 个场景对（组合实验为 100 个），保持十四任务等权，以 100,000 次重采样差值的 2.5 与 97.5 百分位构造区间，分位数采用线性插值。按四格经验概率进行多项式抽样与重采二元场景对等价。实现为 NumPy 2.3.5 PCG64；27 项比较按候选与参照的字典序排列，seed 为 20261017 加从零开始的序号，I 与 F/E 比较的 seed 分别为 20261017/20261018；事后排除相位穿越的十三任务比较使用 20261019，任务均按字典序处理。区间以已训练端点及固定任务组合为条件，不包含训练 seed 波动或候选选择不确定性，也不是同时置信区间；未来监督整体推断仍使用上述校正检验。

B 实现与预算

D 主干为四层、width768、8heads、factorized attention 与 split_ffn，冻结 DINOv3-L/16。当前图像为 agentview224，196 个当前视觉 tokens。视觉 patch 线性投影后，加入 view embedding、

有效像素平均深度的线性嵌入，以及固定 patch 中心反投影到机器人基座坐标的 XYZ 嵌入，再经单视角接口直接返回 agentview；当前配置没有跨视角 attention。中心像素索引为 7、23、……、215。XYZ 还进入视觉 Q/K 及对应 flow query 的 3D RoPE；其他 token 不分配 XYZ。

H0V 没有视觉历史 query，但保留 20 Hz 的 T8 EEF7 及八个 object tokens。25 维对象统计按 $(p, \log R, \Delta p, \log \Delta R, \Delta t, v, \omega, a, \alpha)$ 排列，来自 GT。八帧覆盖 -350 到 0 ms；前七 slot 表示相邻区间，时间编码为 -325 到 -25 ms 的区间中心，末 slot 仅保留当前绝对位姿。速度由区间位移除时间间隔，加速度由相邻速度差除区间中心时间差，不读取窗口外前驱。各维按训练统计标准化，无效维置零，再拼接 pose、interval、acceleration 三类标志，经 $28 \to 768 \to 768$ 的 GELU MLP 及时间嵌入形成 tokens。八个 object、八个 EEF 与 196 个视觉 tokens 组成 scene bank；十六个 learned meta tokens 独立初始化。当前位姿条件屏蔽历史物体位姿及全部派生区间运动学。

实际位姿损失为有效 pose 上的平移欧氏距离平方加 0.1 倍 SO(3) 测地距离平方，按有效 pose 数平均，外层权重单独设置。Action 统计取自训练集中非重复、有效的 issued E7 命令，以 FP64 累计总体均值与方差后存为 FP32。归一化后的动作使用单位高斯源；每个查询独立采样 $u \sim U[0, 1)$，共享给整个 8×7chunk。scene flow 另行采样时间并使用标准差 0.02 m 的米制高斯源。位姿为确定性读出，不消费 FM 噪声和时间。执行时依次反标准化、解码旋转、裁剪平移与旋转至每轴 ± 0.10 m 和 ± 0.5 rad，再对夹爪取 sign；训练 action 声明中的平移界限为 ± 0.05 m。

未来监督比较的 AdamW 学习率为 2×10^{-4}，betas 为 $(0.9, 0.95)$，$\epsilon = 10^{-8}$，weight decay 为 0.05，梯度范数裁剪为 1。预热 1,000 次更新后，cosine 日程覆盖四轮，最低学习率比为 0.1。训练为 FP32 并启用 TF32，dropout 为零，FFN 扩展比为 4。P03 的 action、flow 和 pose 损失外层权重均为 1，Alpha 关闭。场景流动态权重为 $w_h = 1 + 128 \operatorname{clip}(\|F_h - F_{h-1}\|_2 / c, 0, 1)$，其中 $F_0 = 0$、$c = 0.014620669186115265$ m；加权 FM 损失仍除以三倍有效对应数，不除以权重和。

表 S3 列出各目标尺寸、单位和有效支持，省略 batch 与 query 轴。通常八个时域为 50 至 400 ms。几何对应沿固定源表面身份传播，未来遮挡本身不使其失效；轨迹可见性另以相机深度一致性 $\max(0.001 \text{ m}, 0.001z)$ 判定。

P04 的 Wan 接收九帧 192×160、归一化至 $[-1, 1]$ 的 RGB，保留 native VAE 归一化和 posterior mean；丢弃当前 latent 后，两组未来 latent 分别覆盖第 1–4 和 5–8 帧。P06 为实际 decoder 输出的 codec 块运动。P09 在当前目标 mask 内先选最近质心的点，再做最远点采样，以 row-major 顺序处理平局；不足 32 点时补零并置为无效。P08/P09 是机制改编。普通回归先对通道平方误差取均值，再汇总全部有效位置；轨迹损失为二维 MSE 加 visibility 的 logits BCE。P04–P09 外层权重均为 1；Aalpha 为 0.5；P12、P13、P14 及 P15 中的各项均为 0.1。P15 不能识别全部两两交互。

ACT 和 DP 各 50,000 更新、global32，从头训练；$\pi_{0.5}$ 从 pi05_base 开始，30,000 更新、global256。DynamicVLA 从官方 hzxie/dynamic-vla-DOM 初始化，冻结 vision、text 和 connector，50,000 更新、global44；读取 $[-2, 0]$ 帧、horizon20，归一化统计使用 800 条示教。OpenWAM-Alpha 从 Wang 等人发布的官方基座 [30] 重新微调五轮，共 34,490 更新、global192；DynamicWAM 用官方 full 初始化，40,000 更新、global128。DreamVLA 独立 20 轮与原 40 轮配方分别 48,220 与 96,440 更新，global512。

DreamVLA 输入七帧因果 RGB、EEF 位置和 Euler 姿态、双指位置及固定任务文本，缺失 wrist 用黑图；DDIM10、CFG1.5。它预测三步，但每 tick 重新规划，将最近三个 forecast 按 $\exp(-0.01k)$ 时间集成后只执行一步。OpenWAM 输入当前 agentview、两个黑 wrist 组成的 384×320 图像，

表 S3: 表示筛选中的未来监督目标。张量形状不含 batch 和 query 轴。除保留解码器原生对应关系的 codec 向量外，位移均从当前状态累计。所有监督目标均来自记录的演示。

目标	形状	几何支持、单位与有效条件
场景流	$196 \times 8 \times 3$	固定 14×14 patch 中心；以基座坐标系中的米为单位；源深度 / 几何有效，未来位移有限。
目标位姿	8×6	累计平移 (m) 和左相对旋转向量 (rad)；物体位姿和 query 有效。
P04: Wan	$48 \times 2 \times 12 \times 10$	冻结的 Wan2.2 VAE 后验均值及原生归一化；未来分组终点为 200/400 ms；query 有效。
P05：稠密二维	$8 \times 2 \times 224 \times 224$	固定源像素；位移除以 224；源像素有效，未来投影有限。
P06：codec	$8 \times 2 \times 64 \times 64$	每对未来 / 当前帧编码为 P/I 帧；原生向量除以 64；使用实际有效向量区域。
P07：场景轨迹	$196 \times 8 \times 3$	相同的 patch 源点；两个位移通道除以 224，另加一个可见性 logit；对应关系有效。
P08：物体 DINO	8×1024	按物体掩码面积加权汇聚 patch；沿通道作层归一化；掩码面积为正。
P09：物体轨迹	$32 \times 8 \times 3$	在当前目标掩码内确定性地作最远点采样；位移和可见性同 P07；填充点无效。
A_α：幅值	196×8	累计流的范数 (m)；对应关系掩码与场景流相同。
P12：深度	$8 \times 1 \times 224 \times 224$	未来深度的米制值；像素值为有限正数。
P13: DINO	$8 \times 196 \times 1024$	冻结的 DINOv3-L/16 patch，沿通道作层归一化；query、时域和 patch 均有效。
P14：动态 RGB	$8 \times 3 \times 224 \times 224$	RGB 除以 255；世界坐标中移动超过 1 mm 的可见表面，包括机器人和其他几何体。

joint7、实测夹爪 opening 和任务文本映射到 native80 维 state；十次同步联合推理输出九帧视频与 32 动作，关闭视频解码，执行 32 步后再规划。其他执行器为 ACT 时间集成、DP 八步、$\pi_{0.5}$ 十步、DynamicWAM 十六步，内部 screen 一步。系统结果保留这些输入、初始化与执行差异。

表 S4: 所有系统参照端点的训练量和开发集成功数。Batch 为全局批大小；所有端点的训练 seed 均为 0。初始化与执行方式属于各适配系统自身的设置，并非匹配因素。两个 DreamVLA 端点采用独立训练计划。1,260 场补集的计数见正文系统比较表。

系统	更新次数	批大小	成功数 /140	执行与初始化说明
ACT	50,000	32	50	从头训练；时间聚合
Diffusion Policy	50,000	32	54	从头训练；执行 8 个动作
$\pi_{0.5}$	30,000	256	89	`pi05_base`；执行 10 个动作
DynamicVLA	50,000	44	24	官方 DOM 检查点；原生连续流水线
OpenWAM-Alpha	34,490	192	76	官方 Alpha 基础模型；执行 32 个动作
DynamicWAM	40,000	128	72	官方完整初始化；执行 16 个动作
DreamVLA：20 轮	48,220	512	112	独立训练计划；聚合预测，执行 1 个动作
40 轮	96,440	512	114	独立的更长训练计划
本研究 P00	40,104	16	88	新训任务网络；冻结 DINO-L；执行 1 个动作
本研究 P03	40,104	16	93	与 P00 相同的参照配方
本研究 I	40,104	16	96	新训 CNN 条件；完整视觉历史；执行 1 个动作

C Q1 完整比较的边界

九臂的 task、scene、source seed 和 inference seed 完整配对。相对 Current，Window、Codec-MV、Flow、Flow12D、PACT-Age、Wan、PACT-Uniform 和 GT 运动历史的 gain/loss 依次为 137/223、133/148、176/204、183/208、132/246、194/232、122/200、238/162。按附录 A 流程在每任务 100 个场景对内重采样 100,000 次，依上述顺序使用 seed20261017–20261024，得到主文的逐项 95% 区间。区间以 E4、seed0 端点和开发场景为条件，不作选择或多重比较调整。结果身份配对与下述探针数组核验分别检查两类实验记录。 共同 T8 覆盖 $-350, -300, \ldots, 0$ ms，当前帧始终保留 196 个 DINO-L 视觉 tokens。Current、Window 和 PACT 用秒制相对时间加入固定 768 维 sin/cos 编码；Window 不压缩过去 patch，PACT 将同一个八 query bank 按端点对齐线性插值，生成各帧分配，不增加逐帧 query 参数。

Flow 与 Flow12D 采用 $[-350, -250, -150, -50, 0]$ ms 的五帧，四段时长为 100、100、100、50 ms。在 area-resize 的 64×64 图像上计算双向 Farnebäck flow[10]，参数为 pyr-scale0.5、levels3、winsize15、iterations3、poly-n5、poly-sigma1.2、flags0。可靠性要求向量有限、端点和反向双线性采样有效，且 $\|f + b(x+f)\|^2 \le 0.01(\|f\|^2 + \|b(x+f)\|^2) + 0.5$。方向映为 HSV hue，saturation 为 1，幅值除以每段 99 百分位后截到 $[0, 1]$ 作为 value；无效像素为黑且 mask0。RGB 加 validity 经 kernel/stride8 的 $4 \to 768$ 卷积，得到 64patch；加入空间和区间时间嵌入，由十四个共享 query 读取，形成每段十四个 tokens。

令有效 flow 为 (d_x, d_y)、模长为 r，横线表示像素均值，q 为 r 的 99 百分位。Flow12D 的十二维依次为

$$(\bar{d}_x, \bar{d}_y, \bar{r}, q, \Delta t, \bar{d}_x/\Delta t, \bar{d}_y/\Delta t, \bar{r}/\Delta t, q/\Delta t, a_x, a_y, \|a\|_2).$$

加速度由相邻均值速度之差除区间中心时间差计算，分母为 100、100、75 ms，首段无有效加速度。除 Δt 外各维均除以 64，不拟合均值方差；再拼接十二个有效标志，经 $24 \to 768 \to 768$ 的 GELU MLP，并加入左右端点相对时间的独立 MLP 嵌入。Pure Flow 将数值与 flags 置零，但保留四个

表 S5: 当前位姿研究中的历史编码器。所有条件均保留当前 196 个 DINO-L 视觉 token、T8 EEF 状态和当前物体位姿。历史 token 的宽度为 768，不携带 XYZ。下列数量为新增的视觉或数值历史 token 数，不是分配的场景槽位数。

条件	采样时刻 (ms)	历史编码	新增 token
当前图像	0	屏蔽过去图像槽位。	0
Window	−350:50:0	七个过去帧，每帧 196 个 DINO patch；不作 query 压缩。	1,372
Flow	$-350, -250, -150, -50, 0$	四个 $2 \times 64 \times 64$ 流场；每个 RGB+ 有效性场生成 64 个 patch 和 14 个可学习 query 输出。	$56 + 4$
Flow12D	同 Flow	相同的视觉编码器；四个数值槽位接收十二项运动统计量及其标志。	$56 + 4$
Codec-MV	同 Flow	四个实际 codec MV 场，由相同的 RGB+ 有效性后端编码；无数值槽位。	56
Wan	−350:50:0	将当前帧重复一次；$48 \times 3 \times 14 \times 14$ VAE 潜变量 $\rightarrow$ 147 个 patch $\rightarrow$ 56 个 query。	56
PACT-Uniform	−350:50: − 50	共享的八个 query 逐帧读取七个过去帧。	56
PACT-Age	同 Uniform	共享 query 库按帧分别插值为 $[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$ 个。	56

数值槽及时间嵌入。

Codec 使用逐段独立 MPEG-4 Part2 I/P 对：无 B 帧、GOP2、quantizer2、YUV420p、单线程、bitrate10^6。其 decoder 反向向量取负后仍位于 destination block grid，不能当作 source-grid 光流；intra、未覆盖与参考出画区域无效，不作双向置信筛选。Wan 将 T8 末帧复制一次，冻结 FP32 VAE 输出 $48 \times 3 \times 14 \times 14$，组末真实时刻为 $-350, -150, 0$ ms，真实帧比例为 $1, 1, 0.75$；经 kernel/stride2 的卷积成为 147 个源 tokens，加空间与时间/比例嵌入后压为 56queries，每窗清空 VAE cache。

原实现为 Current/Window 分配 1,584 个 scene 槽，为 Flow/Flow12D 分配 272 个，其余压缩臂 268 个；其中包含被屏蔽的历史 object 槽，十六个 meta 另计。槽位数量不等于有效信息量。

八个当前位姿条件和 fresh GT 历史参照均已完成四轮训练、1,400 场评测、350 episode/1,050 窗口的探针提取与 306 项有效读出。PACT-Age 将 56 个历史 query 按远至近的 $[2, 4, 6, 8, 10, 12, 14]$ 分配；Uniform 为七组各 8 个，均为逐帧 query 压缩改编。Flow12D 和 Wan 在十六张 PRO6000 上从头训练；PACT-Uniform 在八张 PRO6000 训练，从 781 步按相同拓扑恢复。Window、Codec-MV 和 Flow 保留 A100 前缀并在 PRO6000 接续，PACT-Age 还经历十六至八卡转换。GT 历史在第 18,060 步从八张 PRO6000 转为十六张，并按原生恢复流程重设 RNG；端点累计 40,104 更新、641,664 个样本。各臂均为 global batch16、四轮训练，单 seed 比较需考虑训练履历差异。

GT 历史在 fixed140 和补集分别成功 84 和 740 次，合计 824/1,400；与 Current 共同成功 586 场、共同失败 414 场。净增 76 场为 5.43 个百分点（区间 3.07–7.79）。逐任务结果显示，XYZ 抓取多成功 40 场，相位穿越却从 84/100 降至 1/100；总体分数更高不意味着每项任务均受益。

HISTORY1 采用冻结 DINO-L、原 Alpha，学习率第一轮 10,026 更新 cosine 后，三轮保持 2×10^{-5}；BASE2 使用 DINO-S/CNN、Alpha 关闭和覆盖 40,104 更新的 cosine。需要在共同配方下补齐当前位姿/GT 运动与当前帧/视觉历史交叉对照。

表 S6: 完整历史研究结果。总计是开发集汇总，不是单独留出的策略测试。

条件	/140	/1,260	/1,400	成功率 (%)
当前图像	80	668	748	53.43
Window	69	593	662	47.29
Codec-MV	77	656	733	52.36
Flow	76	644	720	51.43
Flow12D	75	648	723	51.64
PACT-Age	65	569	634	45.29
Wan	70	640	710	50.71
PACT-Uniform	68	602	670	47.86
使用特权目标历史的参照				
新训 GT 历史	84	740	824	58.86

离线历史扰动按每任务 15/5/5 个互不重叠的 episode 划分探针训练、验证和测试集，每个 episode 取三个窗口。表 S8 使用其中 70 个测试 episode、210 个窗口，初噪 seed 为 17；该划分来自 350 条策略验证 episode，不是新策略测试集。干预将过去七帧全部替换为当前帧，或将过去七帧反序，depth 与标定随图像一起变化。当前帧、GT 物体信息、机器人历史、时戳与 mask 保持不变；扰动后的历史不保证物理可实现。

每次干预均从无 previous cache 重新编码并重建条件，Action/Flow 实际初噪数组相同。每臂 840 项相同输入 / 初噪控制均通过；重复基线、identity 控制的差异为零，两个当前图像参照在全部历史干预下的动作与读出变化也均为零。三个连续观察窗的独立检查确认八个当前位姿条件的 cache 重建精确一致、被屏蔽的历史 GT 影响为零。GT 历史参照主动使用历史 GT，因此不套用这一屏蔽检查。未来标签只在生成完成后读取。

七种历史编码的首个 issued 动作均随图像扰动变化。例如 Window 的平移变化在重复和反序下分别为 9.83 与 1.92 mm，Wan 分别为 20.05 与 24.25 mm。表值先按 episode 平均，再按任务等权汇总，平移为动作向量之差的 L2 范数，旋转为两个动作旋转间的测地角。该实验检验输入敏感性；它没有运行干预后的闭环，也不单独解释成功率变化。

九臂的 9,450 个原始 NPZ 已在 CPU 上完成 385,350 项数组比较。共同的已记录输入、标签、flow-matching 初噪，以及冻结的当前图像 / 几何 / 机器人状态 / 时钟基线一致；八个当前位姿条件的 oracle 数组也一致，GT 历史条件按设计保留的运动信息不纳入相等检查。样本身份与源报告另与原生记录对应。

C.1 冻结读出与条件残差

读出实验使用上述 15/5/5 个 episode 划分，按原生 episode 身份排序选取。每个任务、特征位置和标签独立拟合 ridge，以验证集的坐标 MSE 从 $\{0.1, 1, 10, 100\}$ 中选择惩罚系数，不并入验证或测试数据重拟合。特征用训练集均值和总体标准差归一化，标准差不超过 10^{-8} 时分母取 1；标签只中心化，截距不受惩罚。打乱对照以 seed1729 置换 45 个训练窗口的标签，验证与测试标签不变。

表 S7: 历史研究的逐任务成功数，每个任务、每种条件均有 100 个场景。前八种条件保留当前目标 GT 位姿；GT motion 保留当前 RGB，并加入特权目标运动历史。所有条件均使用一个训练 seed 和第四轮训练端点；1,400 个场景构成开发池。

任务	当前	Window	Codec	Flow	Flow12D	PACT-Age	Wan	Uniform	GT 运动
抓取	66	71	62	65	66	62	62	52	88
传送带	87	48	89	99	94	65	88	61	95
遮挡	72	67	62	74	70	59	87	70	94
SO(3)	42	36	34	38	44	29	37	17	56
XYZ	41	48	54	53	47	55	62	44	81
SE(3) 放置	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平移放置	13	6	15	13	14	12	40	16	10
完整穿越	0	0	0	0	0	0	0	1	0
相位穿越	84	6	99	0	0	28	3	67	1
罐体	70	96	82	79	92	79	53	68	100
滑块	84	80	70	80	85	59	73	70	78
球体	41	55	46	65	76	38	63	45	66
桌面球体	96	97	98	100	100	77	100	96	99
重规划	52	52	22	54	35	71	42	63	56
总计 / 1,400	748	662	733	720	723	634	710	670	824

特征与标签。 history 位置取进入首个 Transformer 层前的视觉历史编码输出：Window 对每个过去帧作空间池化，压缩编码保留有序 tokens。另两个位置为最终 Meta V 与 Action 分支首次求值时 $\tau = 0$ 的 action head 输入，两者均作 mean/max 池化至 1,536 维。18,048 维条件基线包括池化到 4×4 的冻结当前 DINO-L、当前 depth 及有效性、机器人基座系 patch 坐标及有效性、八步 EEF 状态、相对时戳和 mask，以及该条件实际使用的 oracle 值与有效性。因此，维度相同不表示 GT 历史参照与其他条件拥有相同信息。过去位置标签为机器人基座系中目标 body 原点在 50、200 和 350 ms 前的位置；速度由最后 50 ms 后向差分得到，未来标签是示教继续 400 ms 后的位移。

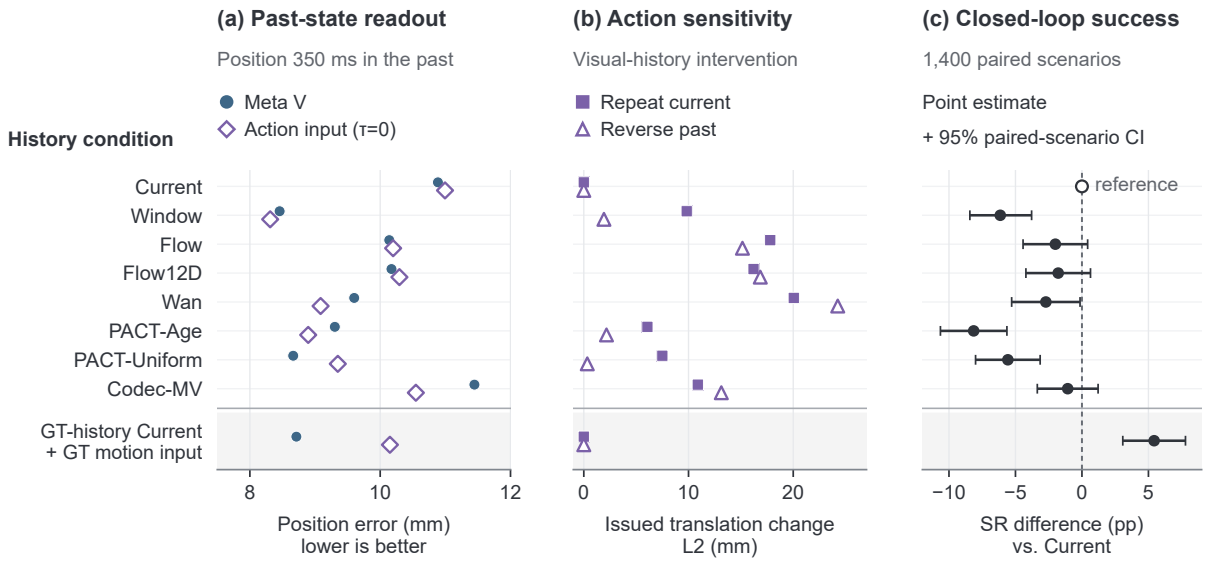
读出对照。 retained 仅从指定位置的特征预测标签；joint 将这些特征与条件基线拼接，joint gain 为基线物理误差减去 joint 物理误差。条件残差先在验证集选择基线惩罚，再以 episode 为单位作五折交叉拟合：每折用 12 条训练 episode 拟合基线，为另 3 条产生残差标签；指定位置的特征再预测这些残差。验证和测试残差使用全部 15 条训练 episode 拟合的基线，最终重建为固定基线预测加上所预测残差。这检验特定读出能力，不穷尽策略可用的信息。

汇总与不确定性。 位置误差为每窗三维欧氏距离，先平均每 episode 的三个窗口，再平均每任务五个测试 episode，最后对十四任务等权平均；它不是 RMSE 或模型位姿头误差。平移和速度覆盖十四任务，旋转和角速度仅覆盖三项朝向可观测任务。逐任务区间以五个 episode 均值为单位，用 seed1729 重采样 2,000 次，以已拟合探针和策略端点为条件；宏平均只平均任务点估计，没有对应置信区间。

Window 在 Meta V 与 action 输入位置的 350 ms 位置误差点估计分别为 8.46 和 8.31 mm，低于 Current 的 10.89 和 10.99 mm，但成功率低 6.14 个百分点（图 S2）。该比较中，可读出的过

表 S8: 八种当前位姿条件的离线敏感性。在 70 条探针测试轨迹（210 个窗口，十四项任务）上，统计实际下发的首个动作相对未改动输入时的平均变化。先在轨迹内取均值，再对各任务等权平均。平移为 L2 变化，单位 mm；旋转为测地角变化，单位度。这些数值表示动作变化，不表示动作误差或成功率收益。

	重复当前帧		历史帧反序	
条件	mm	deg	mm	deg
当前图像	0.00	0.00	0.00	0.00
Window	9.83	1.28	1.92	0.34
Codec-MV	10.89	1.59	13.13	2.00
Flow	17.80	2.20	15.15	2.51
Flow12D	16.21	2.43	16.85	2.95
PACT-Age	6.07	0.48	2.17	0.25
Wan	20.05	2.70	24.25	3.98
PACT-Uniform	7.50	0.67	0.33	0.04



Seed 0. Offline: 14-task means, no CIs. Closed loop: scenario uncertainty only.

图 S2: 历史可解码性、动作敏感性与闭环成功率。(a) 从最终 Meta V 和首次 action head 输入（$\tau = 0$）读出 350 ms 前位置的冻结 ridge 误差。(b) 固定初噪后，重复当前帧或反转过去帧引起的首个 issued 平移动作变化，已施加动作限制。前两面板为十四任务等权描述均值，无置信区间。(c) 相对 Current 的成功率差及 1,400 个配对场景的逐项 95% 区间，由任务内 100,000 次重采样得到；区间以单 seed 端点和开发场景池为条件。独立列出的 GT 历史参照额外接收 GT 运动。两个当前图像参照均无视觉历史可扰动，GT 运动保持不变。较低读出误差和非零动作敏感性不单独证明任务收益。

去状态及对视觉历史的敏感性与较差的任务表现并存。三个位置、九个条件及 350 ms 前位置 / 末 50 ms 区间速度 / 400 ms 未来位移的条件残差中，75 个有定义的任务宏平均 R^2 有 74 个为负，例外是 Flow12D 的 Meta V 速度，为 0.034。残差 R^2 以测试残差均值为参照，宏平均只平均有定

义的逐任务分数，不混合各任务样本重算。负值不证明特征没有相应信息。所有条件的当前位姿由 oracle 直接确定，GT 历史还确定过去位姿与速度；这些标签的 unique-information 残差分数为未定义，基线近似误差另列，不能填零或解释成独有视觉信息。上述计数因此排除 GT 历史的六个过去位置 / 速度单元。这些读出不能证明条件输入构成信息论意义上的充分统计量。

后续匹配当前状态的有效历史替换、遮挡时长和采样间隔诊断需保留当前状态匹配及实际时间。【待完成：共同配方的完整交叉对照与闭环干预。】

D 全部未来监督与组合结果

组合实验的 CNN 含四级 Conv2d、GroupNorm(8) 和 GELU，通道为 $3 \to 32 \to 64 \to 128 \to 192$；卷积统一 kernel4、stride2、padding1 且无 bias。224^2RGB 经四次下采样成为 196 个 192 维 patch，经 LayerNorm（$\epsilon = 10^{-6}$）与 $192 \to 768$ 投影。RGB 先除 255、双线性抗锯齿 resize，再减 $(0.485, 0.456, 0.406)$、除 $(0.229, 0.224, 0.225)$。I/E/F 的完整 T8 保留 1,568 视觉、八 EEF 和八 object-kinematic tokens，通过相对时间嵌入及主干 attention 融合；没有 history query 压缩或时间平均池化，十六个 meta 另计。

当前目标重建从最终 meta 均值经 $768 \to 256 \to 3072$ 的 GELU MLP 和 Sigmoid 输出 $3 \times 32 \times 32$。目标 geom ID 确定当前可见目标的紧 bbox，RGB 双线性、mask 最近邻 resize，mask 外置零。权重 0.1 的 masked L1 除以全局有效 RGB 元素数；完全不可见时 mask 为空但不丢样本。该读出只在训练时使用，不回灌动作。I/E/F 共用上述输入与重建路径、同一 D 主干，以及由 11,200 条训练 episode 中的 1,324,374 个有效 issued actions 拟合的归一化统计；350 条验证 episode 不参与拟合。

下列表格按改变的预测目标分组，给出全部条件的成功、配对差异和失败结果。场景流包含目标区域，不能将 P01 当作纯 context-only 对照。正向点估计、不利结果和任务失败全部保留。

十四组均从十六卡、global batch16 开始训练。L/N 恢复到八卡、每卡 batch2，保留优化器、调度器、归一化、样本游标和 40,104 次更新预算，但重设目的 rank 随机状态。K 更换 GPU 型号、仍用十六卡；M 完成十六卡训练，仅将余下 1,260 场评测移至八卡。I/E/F 保持十六卡训练。因此全网格匹配累计训练样本量与更新次数，P09 候选的硬件与随机状态履历仍有差异。

表 S9: 全部十五种未来监督条件，按改变的目标函数分组。每种条件均使用一个训练 seed、四轮训练、相同的特权物体运动输入，并在部署时仅生成动作。140 个开发场景与 1,260 场补集分别报告。场景流包含目标区域。

		开发集	不相交补集	
编号	未来监督	成功数 / 140	成功数 / 1,260	成功率 (%)
参照与单项监督目标				
P00	无未来监督	88	791	62.78
P01	三维场景流	95	782	62.06
P02	目标位姿	92	789	62.62
P03	场景流 + 目标位姿	93	786	62.38
替换场景监督：保留目标位姿监督				
P04	Wan 潜变量 + 位姿	92	783	62.14
P05	稠密二维位移 + 位姿	87	746	59.21
P06	Codec 运动 + 位姿	86	795	63.10
P07	稀疏场景轨迹 + 位姿	90	807	64.05
替换目标监督：保留场景流监督				
P08	场景流 + 物体 DINO	89	794	63.02
P09	场景流 + 目标轨迹	88	808	64.13
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督				
A_α	P03 + 运动幅值	89	778	61.75
P12	P03 + 深度	90	791	62.78
P13	P03 + DINO	92	788	62.54
P14	P03 + 动态 RGB	89	790	62.70
P15	P03 + 深度 / DINO / 动态 RGB	94	802	63.65

表 S10: 相同 1,260 个场景上的配对结果。“得”指候选成功、参照失败；“失”指候选失败、参照成功。区间为给定已训练检查点时，成功率差值的逐项、按任务分层的配对 bootstrap 区间（附录 A）。双侧精确 McNemar 检验的完整比较族包含相对 P00 的十四项和相对 P03 的十三项对照：$p_{\mathrm{adj}} = \min(1, 27p)$。P03 与自身的比较不适用。

	P00：无未来监督				P03：场景流 + 目标位姿			
编号	得	失	95% CI (pp)	校正 p	得	失	95% CI (pp)	校正 p
参照与单项监督目标								
P01	80	89	$[-2.70, 1.27]$	1	72	76	$[-2.14, 1.51]$	1
P02	61	63	$[-1.83, 1.51]$	1	61	58	$[-1.43, 1.90]$	1
P03	64	69	$[-2.14, 1.35]$	1	—	—	—	—
替换场景监督：保留目标位姿监督								
P04	74	82	$[-2.54, 1.27]$	1	71	74	$[-2.06, 1.59]$	1
P05	53	98	$[-5.40, -1.75]$	0.00844	47	87	$[-4.92, -1.43]$	0.0188
P06	81	77	$[-1.59, 2.22]$	1	68	59	$[-1.03, 2.46]$	1
P07	85	69	$[-0.63, 3.17]$	1	81	60	$[-0.16, 3.49]$	1
替换目标监督：保留场景流监督								
P08	75	72	$[-1.59, 2.06]$	1	59	51	$[-0.95, 2.22]$	1
P09	91	74	$[-0.56, 3.25]$	1	79	57	$[0.00, 3.49]$	1
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督								
A_α	60	73	$[-2.78, 0.71]$	1	53	61	$[-2.30, 1.03]$	1
P12	73	73	$[-1.83, 1.83]$	1	63	58	$[-1.27, 2.06]$	1
P13	70	73	$[-2.06, 1.59]$	1	60	58	$[-1.51, 1.83]$	1
P14	71	72	$[-1.90, 1.75]$	1	62	58	$[-1.35, 2.06]$	1
P15	74	63	$[-0.95, 2.70]$	1	63	47	$[-0.32, 2.94]$	1

P05 相对 P00 和 P03 的校正 p 分别为 0.00844 和 0.01877。逐任务表保留零成功任务，失败表将全部失败计入对应条件的 1,260 场分母。

表 S11: 未来监督研究的成功数：每个任务 90 个场景，每种条件 1,260 个场景。列按表 S1 的任务族排列，保留全部任务，包括零成功任务。“遮挡”指物理遮挡；“平移”指向平移容器放置；“桌面球”指桌面球体捕获。

	参照	T1：目标运动				T2：放置		T3：穿越		T4：捕获				T5	
编号	抓取	传送带	遮挡	SO(3)	XYZ	SE(3)	平移	完整	相位	罐体	滑块	球体	桌面球	重规划	总计
参照与单项监督目标															
P00	85	90	90	75	76	0	8	3	15	90	69	45	86	59	791
P01	84	90	90	64	69	0	18	0	11	90	74	46	90	56	782
P02	87	90	90	78	73	0	7	0	0	90	71	59	89	55	789
P03	86	90	88	75	77	0	7	0	6	86	80	50	87	54	786
替换场景监督：保留目标位姿监督															
P04	83	85	84	73	76	0	20	0	0	90	72	54	89	57	783
P05	84	89	90	66	75	0	10	0	0	90	71	23	88	60	746
P06	86	88	89	79	70	0	6	4	2	89	72	60	85	65	795
P07	82	90	90	78	71	0	17	0	0	89	79	55	90	66	807
替换目标监督：保留场景流监督															
P08	84	90	90	71	81	0	13	0	0	90	77	60	90	48	794
P09	84	90	89	65	78	0	21	0	0	90	77	59	90	65	808
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督															
A_α	86	90	90	72	75	0	3	0	0	85	73	55	90	59	778
P12	83	90	90	76	76	0	5	0	0	89	77	57	90	58	791
P13	86	90	90	80	73	0	6	0	0	88	78	54	90	53	788
P14	85	89	90	72	79	0	5	0	0	90	80	53	88	59	790
P15	87	90	90	79	81	0	11	0	0	90	75	54	90	55	802

表 S12: 原生评测器的失败计数，每种条件共 1,260 个场景，分组与成功数表一致。“安全”是评测器的类别，不是经认证的安全指标。全部失败均保留在成功率分母中。

编号	未来监督	越界	安全类	任务违规	超时	总计
参照与单项监督目标						
P00	无未来监督	84	297	17	71	469
P01	三维场景流	62	324	23	69	478
P02	目标位姿	77	331	17	46	471
P03	场景流 + 目标位姿	76	295	51	52	474
替换场景监督：保留目标位姿监督						
P04	Wan 潜变量 + 位姿	79	310	41	47	477
P05	稠密二维位移 + 位姿	87	356	14	57	514
P06	Codec 运动 + 位姿	96	250	23	96	465
P07	稀疏场景轨迹 + 位姿	47	329	20	57	453
替换目标监督：保留场景流监督						
P08	场景流 + 物体 DINO	61	322	42	41	466
P09	场景流 + 目标轨迹	67	299	35	51	452
增加监督目标：保留场景流与目标位姿监督						
A_α	P03 + 运动幅值	57	315	65	45	482
P12	P03 + 深度	62	327	40	40	469
P13	P03 + DINO	71	326	27	48	472
P14	P03 + 动态 RGB	70	322	18	60	470
P15	P03 + 深度 / DINO / 动态 RGB	59	343	19	37	458

P06 的 safety 类失败最少，为 250 次，但 timeout 最多，为 96 次；P15 的 timeout 最少，为 37 次，safety 仍有 343 次。减少某一类失败不能单独说明策略更优。

表 S13: 组合研究的成功数，按未来监督目标和视觉编码器分组。DINO 为冻结的 DINO-S；CNN 从头训练。负号 / 正号表示关闭 / 开启当前目标 RGB 重建；括号保留源条件编号。E、F 分别为所选配置匹配的场景流 / 位姿监督对照和无未来监督对照。每个任务含 100 个场景（包括开发场景），每种条件使用一个训练 seed。总数来自预先定义的 1,400 场选择池。

	P15：辅助监督				P07：场景轨迹				P09：目标轨迹				P03	P00
任务	DINO − (B)	DINO + (A)	CNN − (D)	CNN + (C)	DINO − (H)	DINO + (G)	CNN − (J)	CNN + (I)	DINO − (L)	DINO + (K)	CNN − (N)	CNN + (M)	CNN + (E)	CNN + (F)
参照抓取														
抓取	90	89	91	92	90	92	87	90	79	85	77	87	85	78
T1：目标运动														
传送带	100	100	99	100	100	100	100	97	99	100	90	99	100	100
遮挡	100	100	99	99	99	100	100	97	96	99	82	98	99	98
SO(3)	86	71	80	88	75	87	69	86	69	62	64	78	78	71
XYZ	58	58	82	75	73	75	89	82	44	56	82	84	78	82
T2：容器运动														
SE(3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平移	8	4	6	5	9	1	14	4	4	5	9	14	9	11
T3：受限穿越														
完整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相位	0	0	0	0	0	0	28	72	0	0	0	2	0	0
T4：物体捕获														
罐体	99	99	99	98	100	99	99	100	97	99	96	99	99	99
滑块	88	85	88	91	74	83	86	81	84	84	88	88	84	77
球体	71	67	67	63	47	40	53	56	68	68	62	64	68	45
桌面球体	100	100	100	99	99	100	95	98	100	100	100	100	99	99
T5：碰撞后重规划														
重规划	73	63	64	57	74	72	76	72	80	72	79	57	62	50
总计 / 1,400	873	836	875	867	840	849	896	935	820	830	829	870	861	810

BASE2 候选 I 相对 J 有 817 场共同成功、118 场仅 I 成功、79 场仅 J 成功、386 场共同失败，净差 39；该选择仍为单 seed 开发结果。

匹配控制 F 保留 I 的随机可训练 CNN、完整视觉窗口、GT 运动输入和当前目标 RGB 重建（masked L1，权重 0.1），关闭未来目标；二者均采用 fresh seed0、global batch16 和四轮 cosine 配方。F 在 fixed140 与补集分别为 79 和 731 次成功，共 810/1,400。I 与 F 有 746 场共同成功、189 场仅 I 成功、64 场仅 F 成功、401 场共同失败，净增 125 场；相位穿越净增 72、重规划净增 22，平移放置净减 7。

匹配控制 E 将未来监督改为 P03 的场景流与目标位姿，fixed140 成功 87 次、补集成功 774 次，共 861/1,400。I 与 E 有 786 场共同成功、149 场仅 I 成功、75 场仅 E 成功、390 场共同失败，净增 74 场，即 5.29 个百分点（逐项 95% 区间 3.50–7.07）；其中相位穿越贡献 72 场，其余十三项任务合计贡献 2 场。事后排除相位穿越时，I 为 863/1,300，E 为 861/1,300，相差 0.15 个百分点（区间 $[-1.69, 2.00]$）。该描述性分析说明收益的任务集中性，不替代预先定义的十四任务总分。两个比较都使用选择 I 的场景池，多 seed 及未参与选择场景上的确认仍未完成。

直接检验预测粒度，需要在同一兼容表示内匹配身份信息、物理时域及 token/成本，再改变

角色与精度分配。现有跨表示替换不能代替该对照。生成预测与接触事件应按同一物理时间对齐，不能用未来 FM 验证 loss 替代自由生成误差，也不能把预测误差下降直接写成动作机制。【待完成：匹配粒度对照、预测—实际—接触图及未来 oracle 诊断。】

E D/E、七配置信息流与交叉确认

表 S14: 计划中的 Q3 条件；各行均无实测结果。F 表示生成的未来状态，A 表示动作状态。箭头表示信息访问关系，与是否启用未来损失分别定义。R1 对同一训练检查点采用两种部署方式。顺序生成时，第二阶段在训练中使用干净 GT，在测试中使用第一阶段的生成值。

编号	未来损失	$F \to A$	$A \to F$	跨分支训练输入	推理顺序
R0	否	—	—	无	仅 A
R1	是	—	—	无	仅 A
R1	是	—	—	无	联合生成 F 与 A
R2	是	是	—	同步带噪状态	联合生成 F 与 A
R3	是	—	是	同步带噪状态	联合生成 F 与 A
R4	是	是	是	同步带噪状态	联合生成 F 与 A
R5	是	是	—	第二阶段 A 使用干净 F	先 F 后 A
R6	是	—	是	第二阶段 F 使用干净 A	先 A 后 F

BACKBONE0 当前只有准备与 CPU 接线，无 GPU 训练、SR 或成本结果。两臂计划各 fresh seed0、1、2；若沿用四轮，共六次训练 240,624 更新、8,400 场评测。活动主干参数差目标约 5%；相同累计训练样本量或参数量不等于相同 FLOPs。既定选择规则使用 2 个百分点的实际重要差异和非劣界限，以及 10% 的 p95 成本收益条件；只有区间支持对应判据时才称优越、等效或非劣。三 seed 不明确时，两臂按既有方案共同扩至五 seed。

信息流研究的 R0/R1 区分辅助监督，R1 两种部署区分是否额外生成未被读取的 future，R1–R4 区分访问关系，R2/R5 与 R3/R6 区分同步和顺序程序。三 seed 对应 21 个训练配置、24 个部署配置，按每端点 1,400 场计 33,600 场，均为计划数。Alpha 固定为零。scene-flow 生成状态形状为 $[B, S, 196, 8, 3]$；若最终选择其他未来表示，需要先完成生成接口。顺序模型的第二阶段 GT 教师强制与预测部署失配，以及 5 次 joint 对 5+5 次顺序调用的成本差异，都进入解释。

可替换未来接口建立后，再进行 oracle、匹配 swap、时间偏移或校准噪声诊断。动作变化只说明敏感性，有用预测还需由任务表现与安全结果共同验证。改变信息流后回访表示，并将所选信息流用于落选主干；必要多 seed 与未参与选择场景确认完成后，交付固定 (H, Z, B, G) 供预训练使用。【待完成：上述配置与交叉比较的实测结果。】

F 真实数据基座、规模与部署

三项初始化对照分别检验预训练的贡献。DreamVLA 仅移除 LIBERO 策略 checkpoint，保留 MAE/CLIP 初始化、教师目标、损失及独立二十轮配方（48,220 更新、global batch512）；$\pi_{0.5}$ 将 base 初始化替换为 LIBERO expert，保留 30,000 更新、global batch256 的下游配方。两者均沿用十四任务的原评测划分。

另一项迁移比较采用简化的四层、宽 768 D 主干，使用可训练 CNN、T8 RGB 和机器人状态历史，去掉目标位姿输入、深度/相机几何、Flow 流、全部未来目标和目标区域重建。两组下游共享该网络及 11,200 条示教拟合的归一化，一组从头训练，另一组载入 LIBERO-90 视觉运动预训练 [20]。预训练使用 4,050/450 条训练/验证示教，三十轮、8,520 更新、global batch256；两组下游均重置优化器和调度器，使用四轮、40,104 更新、global batch16。该比较检验简化策略的视觉运动迁移，不是完整 P07 预训练消融，也不是语言条件 LIBERO 评测。【待完成：三项初始化对照的终点成功率。】这些对照不替代下述正式真实数据基座。

固定设计后研究既有 loss 权重、训练配方及架构内的深度/宽度；新增表示或信息路径仍属于设计变更。DROID 准备检查时间、标定、深度、命令与实测运动、夹爪语义和训练集归一化。目标 pose 需额外估计并验证，仅生产最终所选目标与必要消融资产，保留无效标签和动作的原因与掩码。

正式基座由真实数据预训练，仿真与真机从同一基座分别后训练。对有无预训练，既比较共同下游预算，也比较双方等预算调参后的表现，单列预训练成本。数据规模、模型规模与计算量分别变化；未运行配置不进入 scaling 曲线。最终阶段复用已完成规模与迁移结果，仅补外部泛化、静态兼容性、真实传送带与实际延迟证据。

现有策略调用均值为 177.071–184.212 ms，p95 为 178.726–185.133 ms，峰值 allocated 显存为 1.571–1.617 GiB。各臂在同一 NVML 标识为 NVIDIA RPBZZZ6、显存 102,641,958,912 字节的设备上串行测量，FP32/TF32、$B = S = 1$、五步 Euler。三条真实 T8 观察各测十次，共六次 warm-up、三十次计时；每次 reset 后先做七次真实 priming，第八次调用前后均同步 CUDA。计时包含内部感知和动作生成，排除加载、I/O、reset、RNG 设置、priming、仿真与 oracle 读取；显存为预热后的 PyTorch 常驻模型与分配峰值。该轮测量不支持几毫秒差异的稳定排名。

部署测量另需记录采集、可用、预处理、推理、排队、下发与应用，以获得实际动作年龄。【待完成：正式基座和 scaling、独立后训练、原生外部成绩、真机次数和端到端计时。】

G 难任务、夹爪与定性证据

T3-full 的 800 条示教仅在 h_7 监督释放，实际执行的 h_0 缺失。尾窗口短训成功 2/16 场，选定场景复核为 1/6，尚不稳定。T3-phase 三 seed 纠偏在 256 更新时为 0/96、12/96、26/96，1,024 更新时均为 0/96；首动作加权和 GT 角色诊断各测六端点、576 场，均全失败。事后将 Action 初始源置零，三个 256 更新端点变为 0/96、1/96、46/96。

夹爪“最近三态”投影到最近的 $\{-1, 0, +1\}$ 标签，边界为 ± 0.5。第五轮 1,260 场中，sign 成功 698 场、固定 0.1 死区 742 场、最近三态 749 场、历史保持 741 场。最近三态无明确总体优势，历史保持增加其他任务失败，均未设为默认。第四至第八轮死区分析尚缺严格历史轨迹一致性审计，不计入主表。

图 S3 比较 P15 第四轮端点与两种运动学外推。DEV84 由十四任务各六个状态组成，覆盖 28 条 episode 和 672 个有效状态—时域配对。分位数按状态等权线性插值；三例按八时域平均平移误差选取，见图注。50–400 ms 间，P15 平移误差中位数从 1.45 增至 4.04 mm，旋转从 0.47 增至 1.07 度。

CV/CA 分别使用 P15 可见历史的最后两态/三态，不读取未来标签或仿真瞬时速度。原始位置、xyzw 四元数与 FP64 时间戳确认间隔均为 $d = 50\,\mathrm{ms}$，末区间导数与模型未标准化 object 输入吻合。CV 累计平移为 $h(p_0 - p_{-1})/d$；CA 为 $hv_0 + h^2a/2$，其中

$$v_0 = \frac{3p_0 - 4p_{-1} + p_{-2}}{2d}, \qquad a = \frac{p_0 - 2p_{-1} + p_{-2}}{d^2}.$$

CV 保留末区间速度，CA 则将位于 $-25\,\mathrm{ms}$ 区间中心的速度外推到当前时刻。在固定机器人基座系，令 $\omega_+ = \mathrm{Log}(R_0R_{-1}^\top)^\vee/d$、$\omega_- = \mathrm{Log}(R_{-1}R_{-2}^\top)^\vee/d$。旋转 CV 为 $\Delta R(h) = \mathrm{Exp}(h\omega_+^\wedge)$；CA 取 $\omega_0 = 1.5\omega_+ - 0.5\omega_-$、$\alpha = (\omega_+ - \omega_-)/d$，积分

$$\dot{\Delta R}(t) = [\omega_0 + t\alpha]_\times \Delta R(t), \qquad \Delta R(0) = I.$$

指数中点积分的最大步长为 1 ms，步长减半后全部预测的最大旋转差为 0.000548°。基线没有平滑、裁剪或拟合参数。

表 S15: DEV84 离线预测误差：84 个状态、八个预测时域，共 672 个相关观测。CV/CA 分别使用最后两个或三个位姿 GT；P15 还使用完整历史及其余观测输入。

	平移 (mm)		旋转 (°)	
方法	均值	中位数	均值	中位数
P15	3.762	2.771	1.772	0.857
CV	12.943	1.444	9.675	0.175
CA	22.413	0.634	10.114	0.170

表 S15 中，P15 均值更低，中位数却高于两个外推基线；后者的小误差更多，尾部也更大。按状态的八时域平均误差，P15 平移优于 CV/CA 的比例为 42/84、37/84，旋转为 27/84、34/84，不能据均值宣称普遍优势。同一 episode 内状态及其时域可能相关，672 对仅作描述汇总。

闭环比较需对齐场景、相机、查询与预测时刻、实际状态及接触，覆盖不利球体条件、保留轨迹候选和有效预测干预。【待完成：同步预测—接触资产与匿名视频。】

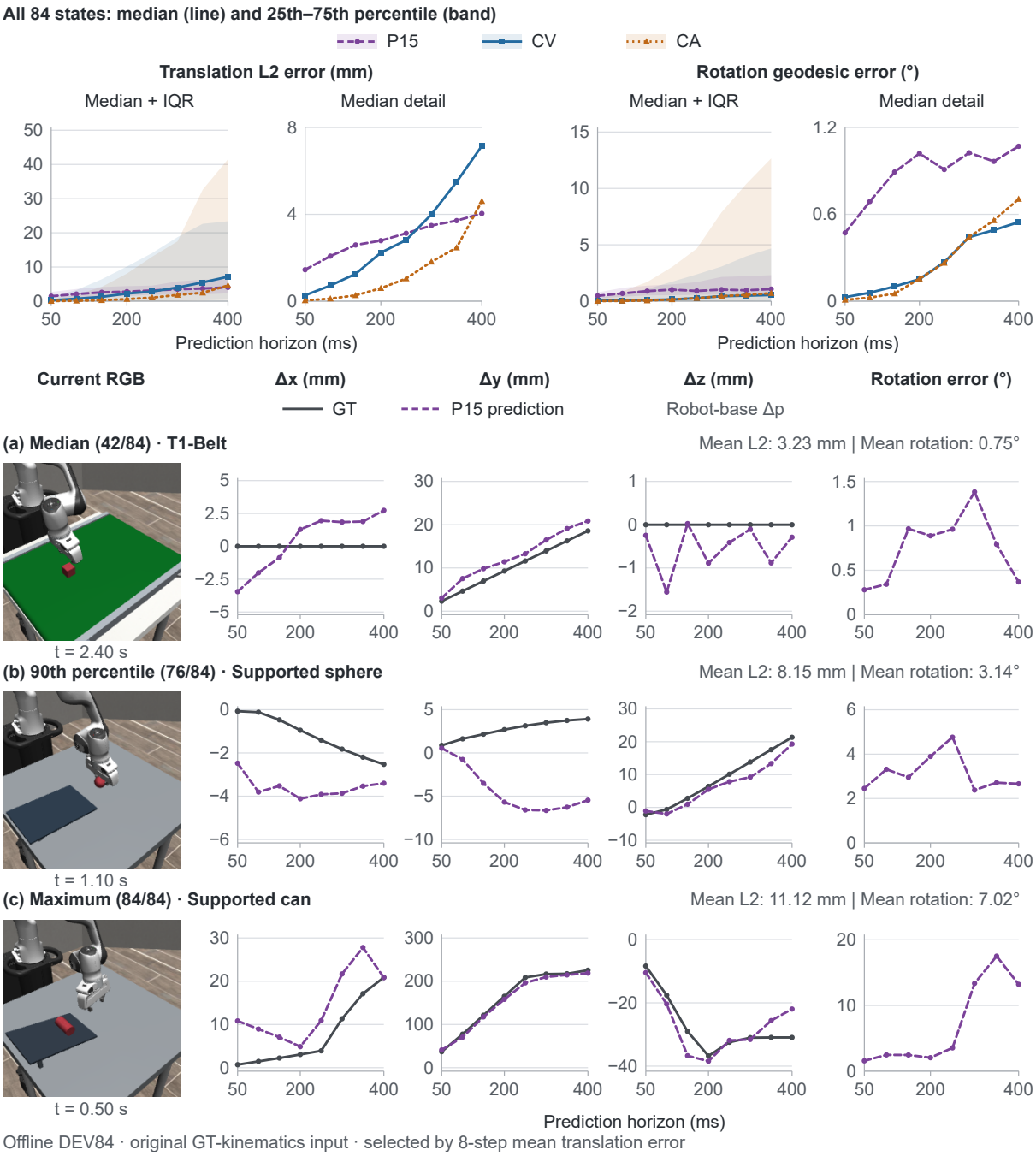


图 S3: P15 第四轮端点与运动学外推的离线预测。上方比较 P15、恒速度（CV）和恒加速度（CA）在全部 84 个状态上的逐时域误差中位数及 25–75 百分位带；带宽描述状态分布，不是置信区间。相邻的 Median detail 面板在线性放大尺度上重画相同中位数，不显示分位带。下方三个 P15 诊断例子为平均平移误差排序中的第 42、76、84 名，展示原始 RGB、累计平移预测与真值，以及旋转测地误差。模型保留 GT 物体运动学与机器人状态历史；该图不提供闭环接触或任务成功证据。

H 补充训练与执行对照

H.1 双 seed 训练配方比较

该实验比较开发候选 G（冻结 DINOv3-S）与 I（可训练 CNN）；二者均保留各自 P07 监督、完整视觉窗口和当前目标 RGB 重建。每个配置使用训练 seed0 和 1，比较十六卡 global batch16 与三十二卡 global batch64。大 batch 同时将学习率从 2×10^{-4} 提高至 4×10^{-4}，warm-up 从 1,000 改为 250 更新，仍对应 16,000 个样本。因此结果反映配方和资源的共同变化，不能单独归因于 batch。

八次训练均完成四轮、641,664 个样本。B16 执行 40,104 次更新，B64 执行 10,028 次；每轮 32 个尾部样本保留，不填充、重复或丢弃。AdamW、梯度裁剪、FP32/TF32、损失、归一化和按四轮样本进度设置的 cosine 调度保持一致。所有最终端点统一采用十六卡 full350 验证和原 1,400 场评测，场景及推理 seed 配对。B16 的 seed0 为从头重跑，逐场成败与相应 BASE2 端点完全一致，但不增加独立训练 seed 数；seed1 才是新增重复。

表 S16: 已完成的训练配方研究，每次训练四轮。G 使用冻结的 DINOv3-S，I 使用可训练 CNN；二者均采用对应的 P07 组合。Batch 64 同时改变学习率和设备数（详见正文）。训练耗时不含保存和验证。作业耗时从创建作业起计至完整评测结束，包含实际发生的排队和启动时间。

配置	种子	批大小	GPU 数	成功数 /1,400	成功率 (%)	训练 (min)	作业 (min)
G	0	16	16	849	60.64	263.40	301.28
G	0	64	32	855	61.07	99.27	121.32
G	1	16	16	834	59.57	263.28	303.58
G	1	64	32	822	58.71	97.48	120.23
I	0	16	16	935	66.79	220.75	257.20
I	0	64	32	884	63.14	78.86	101.74
I	1	16	16	857	61.21	224.91	258.42
I	1	64	32	935	66.79	79.80	101.02

表 S17: 训练配方研究的逐任务成功数（每项 100 个场景）。B16 和 B64 分别包含各自的学习率与设备设置；s0/s1 表示训练 seed。所有运行使用相同的已接受场景身份和推理 seed。总分相近时，逐任务差异仍然存在。

	G：冻结 DINOv3-S				I：可训练 CNN			
任务	B16/s0	B64/s0	B16/s1	B64/s1	B16/s0	B64/s0	B16/s1	B64/s1
抓取	92	87	91	89	90	95	87	96
传送带	100	100	100	97	97	100	99	100
遮挡	100	99	100	100	97	98	97	100
SO(3)	87	88	68	53	86	75	56	55
XYZ	75	58	60	69	82	69	77	85
SE(3) 放置	0	0	0	0	0	0	1	0
平移放置	1	10	10	4	4	5	13	29
完整穿越	0	0	0	0	0	0	0	0
相位穿越	0	0	13	0	72	32	14	46
罐体	99	99	97	98	100	98	99	100
滑块	83	81	76	80	81	86	75	89
球体	40	50	50	57	56	47	60	73
桌面球体	100	99	99	100	98	99	99	100
重规划	72	84	70	75	72	80	80	62
总计	849	855	834	822	935	884	857	935

G 在 seed0/1 下，B64 相对 B16 分别变化 $+0.43$ 和 -0.86 个百分点，配对 95% 区间为 $[-1.21, 2.07]$、$[-2.50, 0.79]$。I 的变化方向相反：-3.64 $[-5.64, -1.64]$ 和 $+5.57$ $[3.57, 7.57]$ 个百分点。单看 B16，I 从 seed0 的 935 场成功降至 seed1 的 857 场，相位穿越从 72 场降至 14 场。原 seed0 高分和配方平均收益均不能证明稳定性；匹配控制 E/F 尚未完成 seed1。

两 seed 的平均配方差值为 G 的 -0.21 $[-1.36, 0.96]$ 和 I 的 $+0.96$ $[-0.50, 2.39]$ 个百分点。区间使用 20,000 次百分位 bootstrap、随机种子 20261017；每任务从 100 个场景身份中重采样，同时保留 batch 与训练 seed 配对。区间以这两个已训练 seed 和十四任务为条件，不估计新训练 seed 的变化。逐任务表保留总体分数掩盖的损失：G 的 seed0 在 XYZ 少成功 17 场，seed1 在 SO(3) 少 15 场。辅助指标也未全面保持，例如 I 的位姿旋转误差分别增加 6.17% 和 14.35%。

从任务创建到完整结果的平均耗时，G 由 302.43 降至 120.77 分钟，I 由 257.81 降至 101.38 分钟。这些实测包含排队、准备、训练、保存、验证、导出和评测，不是单独的硬件加速率。训练计算 GPU 小时分别由 70.22 降至 52.47、59.42 降至 42.31；该口径排除保存和验证，也不是平台账单。预先设定的总体 SR 工作容忍界为下降 3 个百分点，G 的两个已测 seed 满足，I 不满足。因此通用配方保留 B16；B64 只作为当前 G、以总体 SR 为准时的加速选项，不推广到 I、单任务敏感比较或尚未验证的最终设计。

H.2 冻结策略的三态夹爪读出

该实验冻结第五轮 P03 策略，学习开 / 保持 / 关读出。输入共 889 维，拼接最后一次 Euler 评估（$\tau = 0.8$）的当前动作隐状态、八帧已有 EEF 位姿 / 夹爪开度 / 有效掩码、采样出的六维机械臂动作序列和当前原始夹爪值。隐层宽度为 128 的 GELU MLP 输出三类 logits，argmax 只替

换实际执行的 slot0 夹爪命令。raw-only 对照使用相同隐层宽度，只读取当前原始夹爪值。两者不增加接触真值或未来标签输入；原策略、归一化、五步 Euler 与同步单步执行保留。

原 11,200 条训练和 350 条验证示范分别有 1,324,374 和 41,533 个有效下发命令标签；每个任务内，训练与验证的示范 source seed 无交集。每个有效当前命令都进入样本，包括后续动作槽已无效的尾部窗口。保持标签只出现在接球：训练 2,562 个，占全部标签 0.1934%；验证 79 个。其余十三任务没有有效保持标签，相位穿越的训练和验证标签全部为关。因此，这些标签没有覆盖其他任务可能需要的保持动作。

两头均用 seed0 训练二十轮，AdamW 学习率 3×10^{-4}、weight decay 10^{-4}、batch4,096、梯度裁剪 1，普通交叉熵且无类别重加权。特征均值和方差只用训练集。按验证集三类 NLL 的平均值选最低端点，同值取最早；context 选中第 15 轮、NLL 为 0.01330，raw-only 选中第 20 轮、NLL 为 0.19640。

表 S18: 冻结解码器在验证集上的混淆矩阵：350 条演示中共 41,533 条有效下发指令。行是真值，列是预测的张开 / 保持 / 闭合类别。这些数值为离线分类计数，不是策略成功数。

	仅原始输出			含上下文		
真值	张开	保持	闭合	张开	保持	闭合
张开	8003	1	214	8132	0	86
保持	0	75	4	0	79	0
闭合	135	9	33092	105	4	33127

context 的保持 recall 为 79/79、precision 为 79/83，raw-only 为 75/79 和 75/85。153 个一至两 tick 短脉冲中，两者分别正确预测 137 和 93 个，均没有误判为保持。这些结果来自示范观测上的冻结特征，不能当作闭环策略成绩。三类 NLL 均有改善。79 个保持标签在端点选择指标中占三分之一，贡献该指标降幅的 74.5%；训练交叉熵仍未加权。context 在验证集仍有 86 次开变闭、105 次闭变开错误，因此平均损失不约束单次闭环决策的代价。

预先确定的十一例开发集回归案例中，context 通过 E5 接球 0/9/14/80/85、E5 重规划 49/88，以及 E7 XYZ64 与重规划 7；E7 直接使用 E5 训练的头，不再拟合。失败为 E5 接球 52 和重规划 35。9/11 未达到全部十一例成功的条件，因此未执行原计划 140 个新场景乘三种解码器的 420 场评测，也未采用该读出。开发集回归清单的通过数不是独立成功率。

两个公开动作 API 在观察模式下保持原命令及 RNG；二十八场 sign / 0.1 预检复现原结果。本地重算 608 条下发命令，CPU logits 最大差为 3.82×10^{-6}，argmax 命令完全一致；其余六维动作与预测序列也通过记录对照。完整逐帧策略输入张量未保存，不能据此声称输入逐项完全相同。

图 S4 展示全部两例失败。两者首次干预均把约 -1 的开爪翻成 $+1$ 闭爪，不只是删除近零输出。接球在 0.650 s 改变命令，0.666 s 开度分叉，之后没有双侧接触；重规划经过原生一 tick 队列，于 1.550 s 应用新命令，1.556 s 开度分叉。候选分别于 1.324 s 接触托盘、5.174 s 越过下游边界而失败；sign 两例均成功，固定 0.1 在重规划成功、接球同样失败。干预前已记录的预测、命令与 2 ms 物理字段和对照一致，后续机械臂与物体分叉包含闭环反馈。这些记录解释该读出的失败，不能代替未来预测到动作接口的干预实验。

已保存特征的敏感性。 在接球 52 和重规划 35 的首次翻转处，仅换用前一帧动作隐状态，闭类减开类 logit 由 $+2.452/+0.700$ 变为 $-13.839/-9.811$；将当前隐状态换入前一帧其余特征，则

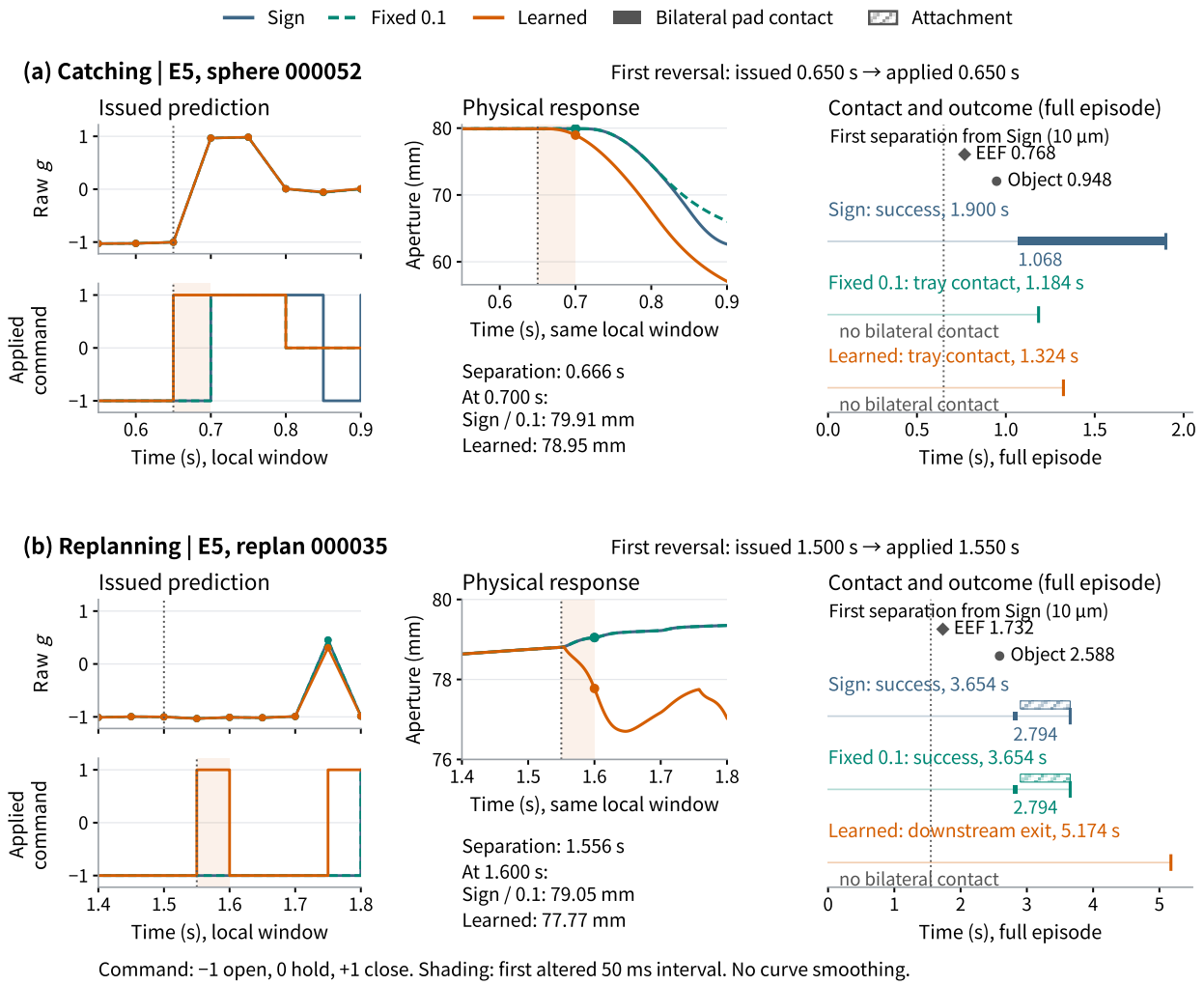


图 S4: 冻结夹爪读出的两例失败，来自预先确定的开发集回归案例。命令与实际开度使用物理时间，事件条保留各运行的接触和终止结果。sign、固定 0.1 死区与 context 头共用冻结策略；头的首次干预将开爪翻为闭爪，随后出现物理分叉。局部曲线与全程事件采用各自标注的时间范围，raw 预测为 20 Hz，物理采样间隔 2 ms；分叉指 learned 相对 sign 的开度或逐坐标位置差超过 10 μm。双侧碰撞接触与重规划附着分开表示。该图不提供新场景成功率或未来预测干预结论。

得到 $+2.243/+3.184$。仅替换原始夹爪值不能消除翻转。这些混合特征检验固定分类器的局部响应，不一定对应可实现的观测或成功执行。首次翻转发生在该头此前尚未干预时；保留数据仍不能区分示范到策略的特征失配与末次 Euler 隐状态的采样敏感性，两种解释均待验证。回归未通过的结论不变。

文后说明：待核实与待完成的问题

以下内容属于作者核对说明，不属于投稿正文的科学结论。

1. **完整基线尚未确定。** BASE2 十二候选及 P00/P03 匹配控制、HISTORY1 九臂评测与探针报告均已完成。BATCH0 新增 G/I 的 seed1 及配方比较，未补齐 E/F 的多 seed 控制；仍需共同配方下的交叉比较，不同系列的赢家不能机械拼接。GT 历史在第 18,060 步由八卡转十六卡并重设 RNG，场景区间不覆盖该训练履历差异。

2. **核心方法证据尚未闭合。** D/E、七配置信息流、多 seed 交叉确认、未参与选择场景，以及匹配角色/粒度实验尚无可填写结果。若保留稀疏轨迹或 Wan，需要先明确其生成接口。

3. **部署与迁移尚待测量。**当前 GT 目标位姿/运动学结果不能代表视觉定位；同步 50 ms 时钟不能代表 20 Hz 实时控制。真实数据预训练、独立仿真/真机后训练、外部基准与实机结果仍为空。

4. **接触、延迟与复现材料。**历史评测源码、配置、1,400 场景及有序划分已整理为本地材料包，并通过原生解析；尚未执行物理或策略回放。原项目许可证仍是待批准文本，公开及匿名发布前需处理许可与身份信息，补齐运行依赖和模型资产。FUTURE0 尚未导出接触时刻及相对位姿、实际动作年龄。未来标签沿示教动作轨迹生成，现有几何/可见性掩码不保证替代动作下的有效性。生成预测与真实接触的对齐资产仍待补齐。

5. **统计与探针范围。**主要系列为单训练 seed；1,260 补集与 fixed140 不重叠，但已参与开发，不是最终盲测或 OOD。未来监督保留原 27 项校正检验；所有逐项场景区间均不包含训练随机性或 BASE2 候选选择偏差。排除相位穿越的十三任务比较为事后描述，不能替代原总分。九臂历史探针的原始输入、初噪和标签数组配对已完成；读出可解码性与图像扰动敏感性仍不能替代匹配交叉比较和闭环收益验证。

6. **格式年度。**本稿沿用官方 CVPR 2026 author kit 并配置会议年为 2027。本轮访问 2027 Author Guidelines 仍返回 404；投稿前按 2027 正式模板、匿名和补充材料要求复核。

上一稿中缺乏当前依据、或需要纠正的内容

- 上一版把 OpenWAM-Alpha 实验基线指向 Yu 等人的同名论文，引用归属错误。现已改引 Wang 等人的模块化预训练工作（2609.07398），并将 Yu 等人的可组合框架（2610.07922）保留为 Q3 相关工作。本方 D 的重新初始化任务网络不应描述为继承其中任一预训练主干。

- “目标细、环境粗已胜出”“SE(3) + flow 形成互补”“在线预测已改善动作”“强基线一致领先”“预训练模型或实机已经验证”等不能由当前结果支持。新稿将它们保留为待检验问题，或删去无依据的完成式表述。

- 原候选公式 $\mathrm{Exp}(\xi^{\wedge})T_t$ 不对应当前独立累计平移加左相对旋转标签；新稿改为实际参数化。旧候选不确定性 NLL、对称性 loss、pose–flow 一致性和在线几何 bridge 未进入当前已完成方法描述。

- 旧双 RGB-D、width256 等主线配置、五个 headline 训练 seed 和 180 次实机预算，不是已完成实验事实。batch64 现有证据来自附录 H 的限定配方比较，不是原主线实验的默认配置；新稿按实际运行范围报告。
- 场景流包含目标区域，P01 不能叫纯 context-only；已有替换实验也不能单独证明预测粒度或二维/三维机制。
- 旧 publication manifest 生产链只是一项历史接口设想，现有导入器不证明 Benchmark 已提供生产接口。论文新表直接追溯 Research 原结果；未向旧 pending manifest 写入数值。
- 早期方法图把物体与机器人输入指向 meta tokens，未表现深度/相机几何注入。原部署包显示三类观察组成 scene bank，meta 为独立 learned tokens。新图按实际接线修正。DreamVLA 预测三步但每 tick 只执行一步；OpenWAM 实际执行 32 步后重规划，不能按预测长度或默认接口猜测执行频率。
- 场景概览初稿将参考抓取标为静止目标；历史采样配置及实际场景清单表明它包含平移与 yaw 运动，现改为 Moving cuboid。
- 引文核验纠正了三处版本或元数据错误：CoT-VLA 按所引 CVPR 正式版本调整作者次序；Dynamic Grasping with Reachability and Motion Awareness 的第二作者改为 Jingxi Xu，DOI 改为 10.1109/IROS51168.2021.9636057，原 DOI 指向另一篇论文；ATM 保留 arXiv 版本，年份按首次提交与作者 BibTeX 改为 2023。PointWorld 和可组合 OpenWAM 中的 Li Fei-Fei 另按各自正式论文署名对齐。
- 上轮“正式 probe 数组尚未核验”已由新证据更新：原实验完成九臂 9,450 个 NPZ 的 385,350 项 CPU 配对，执行记录和结果已取回。论文侧复核了原生报告、源码与聚合，未重新运行这 9,450 个数组的远程比较。Window 对过去位置的线性读出更准，但闭环成功率更低，不能据读出误差补写历史已带来任务收益。

本轮科学复核还纠正了四处初稿表述：350 条验证 episode 仅属于内部表征 screen；OpenWAM 是从官方 Alpha 基座重新微调；最近三态应译为 nearest-label ternary projection；当前 PACT 历史候选为逐帧 query 压缩而非点轨迹编码。以上均已修入全文。

本轮补入上一稿未覆盖的 BATCH0 完整配方结果和冻结夹爪读出。I 的 seed1 降至 61.21%，已在摘要和结论与 seed0 的 66.79% 并列报告；匹配控制仍只有 seed0。原结论中“两项困难任务全失败”现明确限定原 seed0 组合比较，新增 I/B16/seed1 在 SE(3) 放置有 1/100 成功。两个训练 seed 不补足核心 Q1–Q3 的全部重复。冻结读出 9/11 未通过预设回归条件，420 场新场景评测未执行；夹爪物理记录用于解释解码失败，不作为未来预测改善接触的证据。